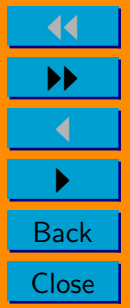


经 典 电 动 力 学

清华大学物理系

王 青



第一轮分组

A组: 吕潇冉, 王润丰, 刘力维, 张驰, 杨禹稼, 刘乐融, 姚安东

B组: 任文烨, 马鸣远, 郑姜砚多, 郑珺元, 朱逸天, 吴桐

C组: 郑玘锟, 刘峻宇, 黄飞禹, 汪子恒, 杨丰瑞, 赵鹏

D组: 陈茁, 刘育辰, 熊宝博, 金云韬, 郑思哲, 王翟, 王昱人

E组: 杨凌轩, 徐元璟, 罗礼文, 方书衡, 卜少寒, 张子恒, 丁维轩

F组: 简铭, 何楷然, 张行楷, 陆张喆, 李东阳, 高鸿睿, 鲍康有

G组: 邵哲, 祁毅杰, 郭笑呈, 朱文达, 朱昭宇, 罗涵, 盛湛源

H组: 高辞寒, 徐承恺, 汪泽元, 柯贤睿, 罗景泓, 杭溢清, 张瑞涵

I组: 伍衍璋, 王丁尧, 张海萍, 黄浩, 陈静远, 方子升

J组: 傅越, 杨祖仪, 徐骏阳, 崔奕然, 杨思远, 施宇恒, 路致远

K组: 邵美琪, 高佳乐, 张行健, 王博樊, 刘宏润, 黄意贤

L组: 张博轩, 赵嘉航, 行诗睿, 孙宁泽, 令狐克富, 邹昊辰, 诸葛宇轩

01 二周周一2.24 第零章数学准备 杨禹稼,鲍康有,方子升,徐元璟

02 二周周三2.26 第零章数学准备 朱文达,陆张喆,王丁尧,杨凌轩

03 三周周一3.03 第一章电磁现象普遍规律 路致远,伍衍璋,方书衡,姚安东

04 三周周三3.05 第一章电磁现象普遍规律 邹昊辰,崔奕然,杭溢清,赵鹏

05 四周周一3.10 第五章狭义相对论第1234节 马鸣远,高佳乐,朱昭宇,郑姜砚多

06 四周周三3.12 第五章狭义相对论第1234节 杨思远,杨丰瑞,罗景泓

07 五周周一3.17 第五章狭义相对论第5节力学 陈静远,汪泽元,张博轩

08 五周周三3.19 第五章狭义相对论第5节力学 诸葛宇轩,吴桐,朱逸天

09 六周周一3.24 第五章狭义相对论第6节电动力学 张驰,罗涵,刘育辰

---

10 七周周一3.31 第三章电磁波的传播第123节 王昱人,高辞寒,徐承恺

11 七周周三4.02 第三章电磁波的传播第123节 张瑞涵,张行健,黄飞禹

12 八周周一4.07 第三章电磁波的传播第456节 刘宏润,王博樊,卜少寒

13 八周周三4.09 第三章电磁波的辐射第456节 刘宏润,王博樊,卜少寒

14 九周周一4.14 第四章电磁波的辐射第123节 张行楷,祁毅杰,张海萍

15 九周周三4.16 第四章电磁波的辐射第123节 高鸿睿,陈茁,徐骏阳

16 十周周一4.21 第四章电磁波的辐射第4节 丁维轩,王翟,张子恒

17 十周周三4.23 第四章电磁波的辐射第56节 任文烨,赵嘉航,邵哲











Back

Close

18 十二周周三5.07 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 金云韬,黄浩,盛湛源

19 十二周周六5.10 第二章静电场和稳恒电流电磁场第1-4节 傅越,令狐克富,孙宁泽

20 十三周周一5.12 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 郑珺元,杨祖仪,熊宝博

21 十三周周三5.14 第二章静电场和稳恒电流电磁场第5-7节 邵美琪,刘峻宇,郑思哲

22 十四周周一5.19 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 郭笑呈,何楷然,黄意贤

23 十四周周三5.21 第二章静电场和稳恒电流电磁场第8-10节 简铭,李东阳,刘乐融

24 十五周周一5.26 第六章带电粒子和电磁场相互作用 刘力维,罗礼文,吕潇冉

25 十五周周三5.28 第六章带电粒子和电磁场相互作用 施宇恒,汪子恒,王润丰













数学准备






Back
Close

问题1 （2月24日周一讨论）：1-6 极矢量/轴矢量的物理意义（41）

问题2 （2月26日周三讨论）：1-9 张量与并矢（52）

1-10 张量的物理理解（50）； 1-11张量计算（39）；
1-19狄拉克函数的理解（34）； 1-21场的自由度/横场纵场（34）；
1-12各向同性张量（32）； 1-20亥姆霍兹定理的推导（32）；
1-23亥姆霍兹定理的含时推广（30）； 1-16散度与张量（29）；
1-24亥姆霍兹定理的物理应用（27）； 1-5极矢量/轴矢量的区分（26）；
1-22亥姆霍兹定理中的边界条件（23）； 1-4轴矢量的定义（22）；
1-8计算技巧（21）； 1-15微分算符的运算（22）；
1-29曲面坐标的矢量分析与微积分（21）； 1-31物理本质（20）；
1-7叉乘与点乘（19）； 1-13微分算符与基矢量的关系（19）；
1-17旋度（16）； 1-14微分算符与函数的关系（15）；
1-2矢量空间与欧式空间（13）； 1-1矢量的定义（12）；
1-3右手系（12）； 1-18狄拉克函数的定义与计算（12）；
1-25现代数学（12）； 1-26矢量积分（11）；
1-28体积分与面积分（8）； 1-27分部积分（6）；
1-30数学的基本要求与推广（6）； 1-32学会与应用（6）；











1-6 （2月24日周一讨论） 极矢量/轴矢量的物理意义

1. 极矢量和轴矢量是定义的结果还是实验观测的结果？为何会存在两种不同的矢量？为何在基础物理学中不强调两种矢量的区别而在电动力学中需要强调？ 在电动力学学习中什么地方可以用到空间反射变换？为什么轴矢量可以称作不是真正的矢量,极矢量和轴矢量在三维空间中的物理直观如何？比如为什么可以说 位矢是极矢量而角动量为轴矢量？电磁场属于哪一种？

2. 电场是极矢量，磁场是轴矢量，为何互为相对论效应的两个场强矢量在数学上的行为却不同？

3. 极矢量和轴矢量在物理上的表现以及其在物理上的"源头"？产生极矢量、轴矢量这样的区别的物理根源是什么？

4. 极矢量和轴矢量是某种对称性破缺的结果吗？

5. 如何理解轴矢量在变换后要加一个负号（乘一个转动矩阵的行列式）？张量分析中出现赝张量时要乘以一个行列式，但是张量的变换系数不同于矢量 （一个矩阵），如何计算其行列式呢？怎么证明轴矢量在基变换下多出来 $\det\ \beta$ （高阶）赝张量有没有什么具体的例子？感觉比起赝矢量要难理解很多。。。

6. 轴矢量的本质不足之处在哪里？为什么大家似乎都觉得它怪怪的，还给它起一个叫赝矢的名字？

7. 宇称守恒要求：一个物理系统中发生的物理过程的镜像对称（假想），要与镜像制备该物理系统后发生的物理过程重合。电磁相互作用是宇称守恒的， 然而，单独考察磁场矢量，如果将其作为一个客观的物理实体（就像我们经常所认为的那样），那么宇称似乎就不守恒了，由此，是否可以说，电磁相互作用 是宇称守恒的，而电磁场的激发过程宇称并不守恒？ 上述问题是有意义的，在一个验证弱相互作用宇称不守恒的beta衰变实验中（见下链接）， 我们之所以可以归纳出弱相互作用是宇称不守恒（对手性有偏好的），在我看来，完全基于我们认为在使用磁场以及自旋作为轴矢量的镜像性质时不违背宇称守恒，从而把整体的对称破缺的责任完全归结于弱相互作用本身，但如果我们认可磁场矢量的客观性（而非将其作为电磁相互作用中间量），认为电磁场激发过程宇称不守恒，那么就无法得出弱相互作用本身宇称不守恒的结论了。 宇称及上述实验简介：https://www.zhihu.com/question/28146336/answer/624826487 对于"基本"的考虑："简单是基本的"吗？ 极矢量更基本， 因为从数学上来看， 极矢量是先被线性空间等体系定义好的，而轴矢量是通过引入叉乘这个运算而被引入的，所以轴矢量更像是一个后来引入的量。 从物理观测上看，有的物理量是轴矢量有的是极矢量，他们只是两种不同的观测结果，很难说哪个更基本。如果认为物理意义上更基本的量便是更基本， 那么例如粒子的内禀角动量便是一个基本的物理量，且是轴矢量，从这个角度看轴矢量更基本。



1-9 （2月26日周三讨论） 张量与并矢

1. 张量、并矢量的概念？到底怎么理解并矢，有什么物理图像吗？
2. 二阶张量是否一定可以写成并矢的形式？是否都可以用矩阵表示？二阶张量、并矢和矩阵三者有哪些区别？张量和n维矩阵的区别和联系？ 与高维矩阵有什么本质上的区别？
3. 由e1和e1组成的并矢为什么不能由一个e1（即一个自由度完全确定）？
4. 叉积、点积和张量的关系？张量之间是否可以进行类似点乘和叉乘的运算，如果有，运算规则如何，如果没有，为什么没有？
5. 感觉张量联系了不同阶张量间的运算（矢量运算得到矢量或标量），如何理解？
6. 标量往上是矢量，矢量往上是张量，张量往上是什么？是否可无限次往上且都在现实世界中有物理对应？
7. 微分算符nabla的并矢是什么意思？对于电势能进行两个nabla算子并矢微分时，猜了各向同性二阶张量，但修正方法是否是唯一的？ 【针对三维德尔塔函数一节PPT上最后的那个式子】拉普拉斯算符和梯度算符并起来写时可交换？
8. 老师在进行推导时很多地方引入了二阶张量，个人感觉有的时候这种引入没有很多必要，有些nabla算符的计算公式完全可以化成与之等价的 单纯矢量和标量的形式。
9. 三维德尔塔函数一节最后的两个式子怎么仔细推导出来？”并矢”有怎样的物理意义？它在形式上是 eiej 这样，这个高阶张量 自己所在的高维空间和我们实际研究的三维空间（也就是一维的基矢）有什么样的联系 ？



数学内容和物理内容的关系

学长说：本课程使我深刻体会到了数学作为计算物理的工具是多么强大！！！ 物理学上升到一定高度后，单凭直观的感受已经无法得出更深层次的结论了，必须依靠强大的理性力量（数学）来完成一切人脑无法直观感受的”思考”。

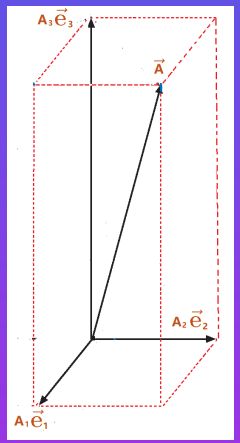
- 虽然自然规律是用数学语言写下的，但数学注定是工具
  数学是皇后先出场、物理是皇帝
- 大块数学内容在数学准备中介绍，个别细节在具体章节介绍
- 本章从中学的矢量开始，需要一些微积分的基础知识
- 本章略讲或不讲相对熟悉的内容 自己课下看慕课
- 留出时间讨论，细讲大家不熟悉的部分
- 本章要建立数学上的场论，使大家了解场之间的数学联系
- 同时让大家熟悉各种场论的数学运算

三维空间的三个独立方向，三个互相垂直的单位矢量这是基准，无法再定义细节

$$\vec{e}_1 \quad \vec{e}_2 \quad \vec{e}_3 \quad 或 \quad \vec{e}_x \quad \vec{e}_y \quad \vec{e}_z \quad 或 \quad \vec{i} \quad \vec{j} \quad \vec{k}$$

任意一个三维空间的矢量 $\vec{A}$用三个基矢量展开：

$$\vec{A} = A_1\vec{e}_1 + A_2\vec{e}_2 + A_3\vec{e}_3 = \sum_{i=1}^{3} A_i\vec{e}_i$$ 正负号？



矢量的模：

$$|\vec{A}| = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + A_3^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{3} A_i A_i}$$

单位矢量：

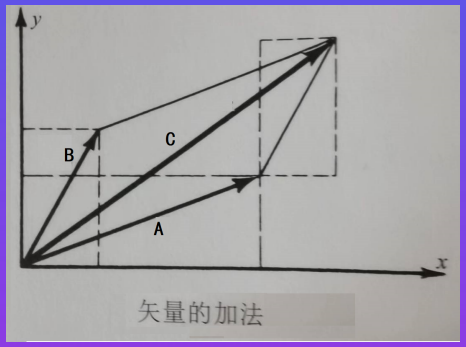
$$|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = |\vec{e}_3| = 1 \quad 或 \quad |\vec{e}_i| = 1$$ 这是定义，相当于最初



加减法：

$$\begin{aligned}\vec{A}\pm\vec{B} &= (A_1\vec{e}_1+A_2\vec{e}_2+A_3\vec{e}_3)\pm(B_1\vec{e}_1+B_2\vec{e}_2+B_3\vec{e}_3)\\ &= (A_1\pm B_1)\vec{e}_1+(A_2\pm B_2)\vec{e}_2+(A_3\pm B_3)\vec{e}_3\\ &= \sum_{i=1}^{3}(A_i\pm B_i)\vec{e}_i\end{aligned}$$

给出矢量叠加的平行四边形法则，或两矢量头尾相接



矢量的加法

点乘：（点积，标积，内积）

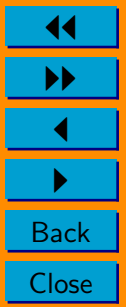
基矢的点乘：

$$\vec{e}_1\cdot\vec{e}_1=\vec{e}_2\cdot\vec{e}_2=\vec{e}_3\cdot\vec{e}_3=1$$

$$\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2=\vec{e}_2\cdot\vec{e}_1=\vec{e}_1\cdot\vec{e}_3=\vec{e}_3\cdot\vec{e}_1=\vec{e}_2\cdot\vec{e}_3=\vec{e}_3\cdot\vec{e}_2=0$$

或

$$\vec{e}_i\cdot\vec{e}_j=\delta_{ij}\equiv\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}$$





$$\begin{aligned}\vec{A}\cdot\vec{B} &= (A_1\vec{e}_1+A_2\vec{e}_2+A_3\vec{e}_3)\cdot(B_1\vec{e}_1+B_2\vec{e}_2+B_3\vec{e}_3)\\ &= A_1B_1\vec{e}_1\cdot\vec{e}_1+A_1B_2\vec{e}_1\cdot\vec{e}_2+A_1B_3\vec{e}_1\cdot\vec{e}_3\\ &\quad +A_2B_1\vec{e}_2\cdot\vec{e}_1+A_2B_2\vec{e}_2\cdot\vec{e}_2+A_2B_3\vec{e}_2\cdot\vec{e}_3\\ &\quad +A_3B_1\vec{e}_3\cdot\vec{e}_1+A_3B_2\vec{e}_3\cdot\vec{e}_2+A_3B_3\vec{e}_3\cdot\vec{e}_3\\ &= A_1B_1+A_2B_2+A_3B_3=\sum_{i=1}^{3}A_iB_i=\vec{B}\cdot\vec{A}\end{aligned}$$

δ_{ij}具有如下性质：

$$\delta_{ij}=\delta_{ji}\qquad \sum_{j=1}^{3}A_j\delta_{ij}=\sum_{j=1}^{3}A_j\delta_{ji}=A_i\qquad \sum_{i=1}^{3}\delta_{ii}=3$$

利用δ_{ij}的性质，

$$\vec{A}\cdot\vec{B}=\sum_{i=1}^{3}A_i\vec{e}_i\cdot\sum_{j=1}^{3}B_j\vec{e}_j=\sum_{i,j=1}^{3}A_iB_j\vec{e}_i\cdot\vec{e}_j=\sum_{i,j=1}^{3}A_iB_j\delta_{ij}=\sum_{i=1}^{3}A_iB_i$$









Back

Close

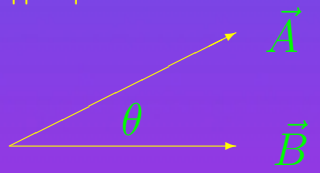


点乘的意义：

绝对长度 (模)：$\vec{A}\cdot\vec{A}=\sum_{i=1}^{3}A_iA_i=|\vec{A}|^2$

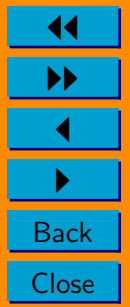
单位矢量：$\dfrac{\vec{A}}{|\vec{A}|}$ 模为1, 分量为方向角

夹角：$\dfrac{\vec{A}\cdot\vec{B}}{|\vec{A}||\vec{B}|}\equiv\cos\theta$ $\vec{A}\cdot\vec{B}=0\Longleftrightarrow\vec{A}\perp\vec{B}$



方向角：$\cos\theta_i\equiv\dfrac{A_i}{|\vec{A}|}$ 分量A_i是模的投影

回过头理解基矢量的点乘定义！





叉乘：（叉积，矢积，外积）

基矢的叉乘：

$$\vec{e}_1 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_2 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3 \times \vec{e}_3 = 0$$
$$\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = -\vec{e}_2 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_3$$
$$\vec{e}_2 \times \vec{e}_3 = -\vec{e}_3 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_1$$
$$\vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = -\vec{e}_1 \times \vec{e}_3 = \vec{e}_2$$

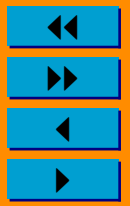
右手系？

若上面后三行式子修改符号(一个;两个;三个)会怎样？

或

$$\vec{e}_i \times \vec{e}_j = \sum_{k=1}^{3} \epsilon_{ijk} \vec{e}_k$$

$$\epsilon_{ijk} \equiv (\vec{e}_i \times \vec{e}_j) \cdot \vec{e}_k = \begin{cases} 1 & 1,2,3\text{的偶置换} \quad \text{例：} \quad \epsilon_{123}, \epsilon_{231}, \epsilon_{312} \\ -1 & 1,2,3\text{的奇置换} \quad \text{例：} \quad \epsilon_{132}, \epsilon_{213}, \epsilon_{321} \\ 0 & \text{其它} \quad \text{例：} \quad \epsilon_{111}, \epsilon_{223}, \epsilon_{313} \end{cases}$$





$$\begin{aligned}\vec{A}\times\vec{B} &= (A_1\vec{e}_1+A_2\vec{e}_2+A_3\vec{e}_3)\times(B_1\vec{e}_1+B_2\vec{e}_2+B_3\vec{e}_3)\\ &= A_1B_1\vec{e}_1\times\vec{e}_1+A_1B_2\vec{e}_1\times\vec{e}_2+A_1B_3\vec{e}_1\times\vec{e}_3\\ &\quad +A_2B_1\vec{e}_2\times\vec{e}_1+A_2B_2\vec{e}_2\times\vec{e}_2+A_2B_3\vec{e}_2\times\vec{e}_3\\ &\quad +A_3B_1\vec{e}_3\times\vec{e}_1+A_3B_2\vec{e}_3\times\vec{e}_2+A_3B_3\vec{e}_3\times\vec{e}_3\\ &= (A_1B_2-A_2B_1)\vec{e}_3+(A_3B_1-A_1B_3)\vec{e}_2+(A_2B_3-A_3B_2)\vec{e}_1\\ &= -\vec{B}\times\vec{A}=\sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}A_iB_j\vec{e}_k\end{aligned}$$

ϵ_{ijk}具有如下性质：

ϵ_{ijk}交换任两指标一次变号 $\epsilon_{ijk}=-\epsilon_{jik}=-\epsilon_{kji}=-\epsilon_{ikj}$

$$\sum_{k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\epsilon_{lmk}=\delta_{il}\delta_{jm}-\delta_{im}\delta_{jl}$$

Back
Close

$$\sum_{j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\epsilon_{ljk}=\sum_{j=1}^{3}(\delta_{il}\delta_{jj}-\delta_{ij}\delta_{jl})=3\delta_{il}-\delta_{il}=2\delta_{il}$$

$$\sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk}=\sum_{i,j=1}^{3}(\delta_{ii}\delta_{jj}-\delta_{ij}\delta_{ji})=9-3=6$$

$\vec{A}\times\vec{B}$的计算过程可简写为:

$$\vec{A}\times\vec{B}=\sum_{i=1}^{3}A_i\vec{e}_i\times\sum_{j=1}^{3}B_j\vec{e}_j=\sum_{i,j=1}^{3}A_iB_j\vec{e}_i\times\vec{e}_j=\sum_{i,j,k=1}^{3}A_iB_j\epsilon_{ijk}\vec{e}_k$$

$$\vec{A}\times\vec{A}=0$$

$$(\vec{A}\times\vec{B})\cdot\vec{C}=(\sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}A_iB_j\vec{e}_k)\cdot\sum_{n=1}^{3}C_n\vec{e}_n=\sum_{i,j,k,n=1}^{3}\epsilon_{ijk}A_iB_jC_n\vec{e}_k\cdot\vec{e}_n$$

$$=\sum_{i,j,k,n=1}^{3}\epsilon_{ijk}A_iB_jC_n\delta_{kn}=\sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}A_iB_jC_k$$ 行列式;循环

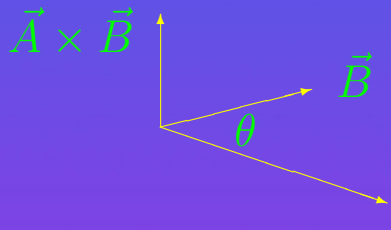
Back
Close



叉乘的意义：

绝对长度(模)：$|\vec{\mathbf{A}} \times \vec{\mathbf{B}}| = |\vec{\mathbf{A}}||\vec{\mathbf{B}}| \sin\theta$

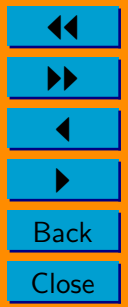
方向： $\vec{\mathbf{A}} \times \vec{\mathbf{B}} \perp \vec{\mathbf{A}}, \vec{\mathbf{B}}$ $\quad \vec{\mathbf{A}} \parallel \vec{\mathbf{B}} \Longleftrightarrow \vec{\mathbf{A}} \times \vec{\mathbf{B}} = 0$



注意：叉乘的方向是按照右手螺旋关系定义的!

$$
\begin{aligned}
|\vec{\mathbf{A}} \times \vec{\mathbf{B}}|^2 &= (\vec{\mathbf{A}} \times \vec{\mathbf{B}}) \cdot (\vec{\mathbf{A}} \times \vec{\mathbf{B}}) = (\vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{A}})(\vec{\mathbf{B}} \cdot \vec{\mathbf{B}}) - (\vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{B}})(\vec{\mathbf{A}} \cdot \vec{\mathbf{B}}) \\
&= |\vec{\mathbf{A}}|^2 |\vec{\mathbf{B}}|^2 - (|\vec{\mathbf{A}}||\vec{\mathbf{B}}| \cos\theta)^2 = |\vec{\mathbf{A}}|^2 |\vec{\mathbf{B}}|^2 (1 - \cos^2\theta) \\
&= |\vec{\mathbf{A}}|^2 |\vec{\mathbf{B}}|^2 \sin^2\theta
\end{aligned}
$$

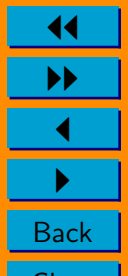
$$(\vec{\mathbf{A}} \times \vec{\mathbf{B}}) \cdot \vec{\mathbf{A}} = 0 \qquad (\vec{\mathbf{A}} \times \vec{\mathbf{B}}) \cdot \vec{\mathbf{B}} = 0$$





$$
\begin{aligned}
&(\vec{A}\times\vec{B})\cdot(\vec{C}\times\vec{D})\\
&=[(A_1B_2-A_2B_1)\vec{e}_3+(A_3B_1-A_1B_3)\vec{e}_2+(A_2B_3-A_3B_2)\vec{e}_1]\\
&\quad\cdot[(C_1D_2-C_2D_1)\vec{e}_3+(C_3D_1-C_1D_3)\vec{e}_2+(C_2D_3-C_3D_2)\vec{e}_1]\\
&=(A_1B_2-A_2B_1)(C_1D_2-C_2D_1)+(A_3B_1-A_1B_3)(C_3D_1-C_1D_3)\\
&\quad+(A_2B_3-A_3B_2)(C_2D_3-C_3D_2)\\
&=A_1C_1B_2D_2+A_2C_2B_1D_1+A_3C_3B_1D_1+A_1C_1B_3D_3\\
&\quad+A_2C_2B_3D_3+A_3C_3B_2D_2-A_1D_1B_2C_2-A_2D_2B_1C_1\\
&\quad-A_3D_3B_1C_1-A_1D_1B_3C_3-A_2D_2B_3C_3-A_3D_3B_2C_2\\
&=(A_1C_1+A_2C_2+A_3C_3)(B_1D_1+B_2D_2+B_3D_3)\\
&\quad-(A_1D_1+A_2D_2+A_3D_3)(B_1C_1+B_2C_2+B_3C_3)\\
&=(\vec{A}\cdot\vec{C})(\vec{B}\cdot\vec{D})-(\vec{A}\cdot\vec{D})(\vec{B}\cdot\vec{C})
\end{aligned}
$$

$$
(\vec{A}\times\vec{B})\cdot(\vec{A}\times\vec{B})=(\vec{A}\cdot\vec{A})(\vec{B}\cdot\vec{B})-(\vec{A}\cdot\vec{B})(\vec{B}\cdot\vec{A})
$$

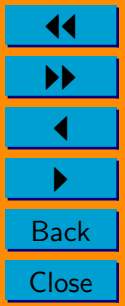


矢量定义小结



- 矢量 是怎么定义的？ 通过基矢量线性展开来定义
- 矢量的 加减 是怎么定义的？ 通过基矢量线性展开的系数的加减来定义
- 矢量的 点乘和叉乘 是怎么定义的？ 通过基矢量的点乘和叉乘来定义
- 矢量的 模 是怎么定义的？通过矢量自己的点乘开方来定义
- 矢量之间的 夹角 是怎么定义的？通过矢量的点乘来定义

叉乘和点乘哪个更加基本？



$$(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{a}=\vec{a}\cdot\vec{a}\vec{b}-\vec{a}\cdot\vec{b}\vec{a}$$

$$[(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{a}]\cdot[(\vec{a}\times\vec{b})\times\vec{a}]=(\vec{a}\cdot\vec{a})^2(\vec{b}\cdot\vec{b})\sin^2\theta$$

$$=[\vec{a}\cdot\vec{a}\vec{b}-\vec{a}\cdot\vec{b}\vec{a}]\cdot[\vec{a}\cdot\vec{a}\vec{b}-\vec{a}\cdot\vec{b}\vec{a}]$$

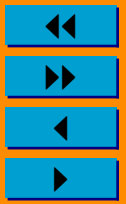
$$=(\vec{a}\cdot\vec{a})^2(\vec{b}\cdot\vec{b})+\vec{a}\cdot\vec{a}(\vec{a}\cdot\vec{b})^2-2\vec{a}\cdot\vec{a}(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$$

$$=(\vec{a}\cdot\vec{a})^2(\vec{b}\cdot\vec{b})-\vec{a}\cdot\vec{a}(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$$

$$(\vec{a}\cdot\vec{a})^2(\vec{b}\cdot\vec{b})(1-\sin^2\theta)=\vec{a}\cdot\vec{a}(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$$

$$(\vec{a}\cdot\vec{a})(\vec{b}\cdot\vec{b})\cos^2\theta=(\vec{a}\cdot\vec{b})^2$$





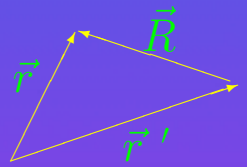
一个角位于坐标原点的三角形，其从原点出发的两条边构成矢量

$$\vec{r} = \sum_{i=1}^{3} x_i \vec{e}_i \qquad \cos\theta_i = \frac{x_i}{r} \qquad r \equiv |\vec{r}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$$

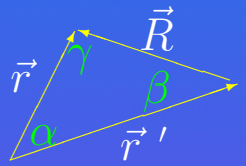
$$\vec{r}' = \sum_{i=1}^{3} x_i' \vec{e}_i \qquad \cos\theta_i' = \frac{x_i'}{r'} \qquad r' \equiv |\vec{r}'| = \sqrt{x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2}$$

第三条边构成的矢量

$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = \sum_{i=1}^{3} (x_i - x_i') \vec{e}_i$$



$$\cos\phi_i = \frac{\vec{R} \cdot \vec{e}_i}{R} = \frac{x_i - x_i'}{R} \qquad R = \sqrt{\sum_{i=1}^{3} (x_i - x_i')(x_i - x_i')}$$



三个内角分别记为$\alpha(\vec{\mathbf{r}},\vec{\mathbf{r}}');\beta(\vec{\mathbf{r}}',\vec{\mathbf{R}});\gamma(\vec{\mathbf{r}},\vec{\mathbf{R}})$

$$\sin\alpha=\frac{|\vec{\mathbf{r}}\times\vec{\mathbf{r}}'|}{\mathbf{rr'}}$$

$$\sin(\pi-\beta)=\frac{|\vec{\mathbf{R}}\times\vec{\mathbf{r}}'|}{\mathbf{Rr'}}=\frac{|\vec{\mathbf{r}}\times\vec{\mathbf{r}}'|}{\mathbf{Rr'}}\qquad \sin\gamma=\frac{|\vec{\mathbf{R}}\times\vec{\mathbf{r}}|}{\mathbf{Rr}}=\frac{|\vec{\mathbf{r}}\times\vec{\mathbf{r}}'|}{\mathbf{Rr}}$$

$$\frac{\sin\alpha}{\mathbf{R}}=\frac{\sin\beta}{\mathbf{r}}=\frac{\sin\gamma}{\mathbf{r'}}=\frac{|\vec{\mathbf{r}}\times\vec{\mathbf{r}}'|}{\mathbf{rr'R}}$$

$$\mathbf{R^2}=(\vec{\mathbf{r}}-\vec{\mathbf{r}}')\cdot(\vec{\mathbf{r}}-\vec{\mathbf{r}}')=\vec{\mathbf{r}}\cdot\vec{\mathbf{r}}+\vec{\mathbf{r}}'\cdot\vec{\mathbf{r}}'-2\vec{\mathbf{r}}\cdot\vec{\mathbf{r}}'=\mathbf{r^2}+\mathbf{r'^2}-\mathbf{2rr'}\cos\alpha$$

$$\mathbf{r^2}=(\vec{\mathbf{R}}+\vec{\mathbf{r}}')\cdot(\vec{\mathbf{R}}+\vec{\mathbf{r}}')=\vec{\mathbf{R}}\cdot\vec{\mathbf{R}}+\vec{\mathbf{r}}'\cdot\vec{\mathbf{r}}'+2\vec{\mathbf{R}}\cdot\vec{\mathbf{r}}'=\mathbf{R^2}+\mathbf{r'^2}-\mathbf{2Rr'}\cos\beta$$

$$\mathbf{r'^2}=(\vec{\mathbf{r}}-\vec{\mathbf{R}})\cdot(\vec{\mathbf{r}}-\vec{\mathbf{R}})=\vec{\mathbf{r}}\cdot\vec{\mathbf{r}}+\vec{\mathbf{R}}\cdot\vec{\mathbf{R}}-2\vec{\mathbf{r}}\cdot\vec{\mathbf{R}}=\mathbf{r^2}+\mathbf{R^2}-\mathbf{2rR}\cos\gamma$$



两个原点重合的直角坐标系： $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}$ $\vec{e}'_i \cdot \vec{e}'_j = \delta_{ij}$

方向余弦： $\vec{e}'_i \cdot \vec{e}_j = \beta_{ij}$ $\vec{e}'_i = \sum_k a_k \vec{e}_k \Rightarrow \vec{e}_j \cdot \vec{e}'_i = \sum_k a_k \vec{e}_j \cdot \vec{e}_k = \sum_k a_k \delta_{jk} = a_j$

$$\Rightarrow \vec{e}'_i = \sum_j (\vec{e}'_i \cdot \vec{e}_j)\vec{e}_j = \sum_j \beta_{ij}\vec{e}_j \qquad \vec{e}_i = \sum_j (\vec{e}_i \cdot \vec{e}'_j)\vec{e}'_j = \sum_j (\vec{e}'_j \cdot \vec{e}_i)\vec{e}'_j = \sum_j \beta_{ji}\vec{e}'_j$$

$$\sum_{j=1}^{3} \beta_{ij}\beta_{kj} = \sum_j \vec{e}'_i \cdot \vec{e}_j \beta_{kj} = \vec{e}'_i \cdot \vec{e}'_k = \delta_{ik} \quad \text{正交矩阵} \quad \beta\beta^{\mathrm{T}} = \beta^{\mathrm{T}}\beta = \mathrm{I} \quad \beta^T = \beta^{-1} \text{与} \beta \text{对易}$$

$$\sum_j \beta_{ji}\beta_{jk} = \sum_j \vec{e}'_j \cdot \vec{e}_i \beta_{jk} = \vec{e}_k \cdot \vec{e}_i = \delta_{ik} \text{正交矩阵} \Rightarrow (\det\beta)^2 = 1 \Rightarrow \det\beta = \pm 1$$

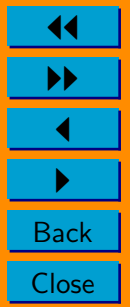
$$\sum_{i,j} x_j \beta_{ij} \vec{e}'_i = \sum_{i,j} x_i \beta_{ji} \vec{e}'_j = \sum_i x_i \vec{e}_i = \vec{X} \overset{\text{极矢量}}{=\!=\!=} \sum_i x'_i \vec{e}'_i = \sum_{i,j} x'_i \beta_{ij} \vec{e}_j = \sum_{i,j} x'_j \beta_{ji} \vec{e}_i$$

$$x'_i \overset{\text{极矢量}}{=\!=\!=} \sum_j \beta_{ij} x_j \qquad x_i \overset{\text{极矢量}}{=\!=\!=} \sum_j \beta_{ji} x'_j$$

对同一空间转动，不同分量具有同样转动矩阵!

$$\sum_i x_i \vec{e}_i = \vec{X} \overset{\text{轴矢量}}{=\!=\!=} \det\beta \sum_i x'_i \vec{e}'_i \Rightarrow x'_i \overset{\text{轴矢量}}{=\!=\!=} \det\beta \sum_j \beta_{ij} x_j \qquad x_i \overset{\text{轴矢量}}{=\!=\!=} \det\beta \sum_j \beta_{ji} x'_j$$

$\det\beta$ 只有在左手系和右手系互换时才起作用！



矢量分析: 空间转动–如何理解轴矢量里出现的那个负号?

右手系: $\vec{e}_i \times \vec{e}_j = \sum_k \epsilon_{ijk}\vec{e}_k$ 选择特殊的β变换变到左手系: $\vec{e}'_i \equiv \sum_j \beta_{ij}\vec{e}_j$

$$\Rightarrow \quad \vec{e}'_i \times \vec{e}'_j = -\sum_k \epsilon_{ijk}\vec{e}'_k$$

最简单的是空间反射变换: $\beta_{ij} = -\delta_{ij}$

两个极矢量: $\vec{A} = \sum_i A_i\vec{e}_i = \sum_i A'_i\vec{e}'_i \qquad \vec{B} = \sum_i B_i\vec{e}_i = \sum_i B'_i\vec{e}'_i$

$$A'_i = -A_i \qquad B'_i = -B_i$$

$$\vec{C} \equiv \vec{A} \times \vec{B} = \sum_i C_i\vec{e}_i \quad \Rightarrow \quad C_i = \sum_{j,k} \epsilon_{ijk}A_jB_k = \sum_{j,k} \epsilon_{ijk}A'_jB'_k$$

$$\vec{C} = \sum_{j,k} A'_j\vec{e}'_j \times B'_k\vec{e}'_k = -\sum_{i,j,k} \epsilon_{ijk}A'_jB'_k\vec{e}'_i = -\sum_i C_i\vec{e}'_i \overset{?}{=\!=\!=} \pm\sum_i C'_i\vec{e}'_i$$

两种选择:

$$C'_i \equiv -C_i = -\sum_{j,k} \epsilon_{ijk}A'_jB'_k \quad \Rightarrow \quad \vec{C} = \sum_i C'_i\vec{e}'_i$$

$$C'_i \equiv C_i = \sum_{j,k} \epsilon_{ijk}A'_jB'_k \quad \Rightarrow \quad \vec{C} = -\sum_i C'_i\vec{e}'_i$$

Back
Close



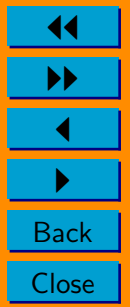
两个极矢量：$$\vec{A} = \sum_i A_i \vec{e}_i \overset{\vec{e}'_i = -\vec{e}_i}{=\!=\!=\!=\!=} -\sum_i A_i \vec{e}'_i$$

$$\vec{B} = \sum_i B_i \vec{e}_i \overset{\vec{e}'_i = -\vec{e}_i}{=\!=\!=\!=\!=} -\sum_i B_i \vec{e}'_i$$

$$\epsilon_{ijk} \equiv \vec{e}_i \cdot (\vec{e}_j \times \vec{e}_k)$$

一个轴矢量：$$\vec{C} \equiv \vec{A} \times \vec{B} = \sum_{i,j,k} A_j B_k (\vec{e}_j \times \vec{e}_k) \cdot \vec{e}_i \vec{e}_i$$

$$\overset{\vec{e}'_i = -\vec{e}_i}{=\!=\!=\!=\!=} \sum_{i,j,k} A_j B_k (\vec{e}'_j \times \vec{e}'_k) \cdot \vec{e}'_i \vec{e}'_i$$



$$\vec{e}'_i \cdot \vec{e}_j = \beta_{ij} \qquad \sum_{i=1}^{3} x_i \vec{e}_i = \vec{X} = \det{}^{n_X} \beta \sum_{i=1}^{3} x'_i \vec{e}'_i \qquad \sum_{i=1}^{3} y_i \vec{e}_i = \vec{Y} = \det{}^{n_Y} \beta \sum_{i=1}^{3} y'_i \vec{e}'_i$$

$$\vec{e}'_i = \sum_{j=1}^{3} \beta_{ij} \vec{e}_j \qquad x'_i = \det{}^{n_X} \beta \sum_{j=1}^{3} \beta_{ij} x_j \qquad y'_i = \det{}^{n_Y} \beta \sum_{j=1}^{3} \beta_{ij} y_j \qquad n_X, n_Y = \begin{cases} 0 & \text{极矢量} \\ 1 & \text{轴矢量} \end{cases}$$

$$\sum_{i=1}^{3} x_i y_i = \vec{X} \cdot \vec{Y} = (\det \beta)^{n_X + n_Y} \sum_{i=1}^{3} x'_i y'_i$$

点乘在空间转动下不变！

同类矢量的模在空间转动和反射下保持不变！

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^3 = x_1'^2 + x_2'^2 + x_3'^2$$

同类矢量间夹角在空间转动和反射下保持不变！

$$x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 = x'_1 y'_1 + x'_2 y'_2 + x'_3 y'_3$$

在空间转动下保持不变的量叫标量！

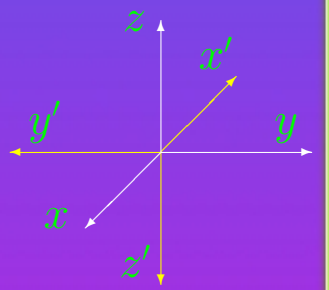
$$\sum_{i,j=1}^{3} \epsilon_{ijk} x_i y_j = (\vec{X} \times \vec{Y}) \cdot \vec{e}_k = (\det \beta)^{n_X + n_Y + 1} \sum_{l,m,n=1}^{3} \epsilon_{lmn} x'_l y'_m \vec{e}'_n \cdot \vec{e}_k = (\det \beta)^{n_X + n_Y + 1} \sum_{l,m,n=1}^{3} \beta_{nk} \epsilon_{lmn} x'_l y'_m$$

两矢量的叉乘在空间转动下按矢量变换！在空间反射下：极×极=轴×轴=轴 极×轴=轴×极=极

只有同类矢量（极矢量或轴矢量）之间才允许相互进行加减操作！

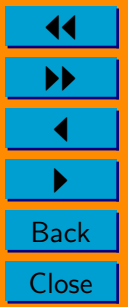


- 矢量是啥？为啥要区分极矢量与轴矢量？
- 矢量在空间转动下分量和基矢量具有相同变换行为的量
- 在空间反射下与基矢量变换行为相同的是极矢量
- 在空间反射下与基矢量变换行为差一负号的是轴矢量
- 为啥要用坐标变换来定义矢量？
- 确保矢量的表达式 $\vec{X} = \vec{Y}$ 与坐标系选择无关！



$$\sum_{i=1}^{3} x_i \vec{e}_i = \vec{X} = \det{}^{n_x} \beta \sum_{i=1}^{3} x'_i \vec{e}'_i$$

- 即使如此还是无法理解为啥轴矢量在变换后要加一个负号！





三维空间中的二阶张量：$\vec{\vec{T}} \equiv \sum_{i,j=1}^{3} T_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j = \sum_{i,j=1}^{3} T'_{ij}\vec{e}'_i\vec{e}'_j$

$$T'_{ij} = \sum_{i',j'=1}^{3} \beta_{ii'}\beta_{jj'}T_{i'j'} \qquad T_{ij} = \sum_{i',j'=1}^{3} \beta_{i'i}\beta_{j'j}T'_{i'j'}$$

$$\vec{\vec{I}} \equiv \sum_{i,j=1}^{3} \delta_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j = \sum_{i=1}^{3} \vec{e}_i\vec{e}_i \qquad \delta'_{ij} = \delta_{ij} = \sum_{i'j'=1}^{3} \beta_{ii'}\beta_{jj'}\delta_{i'j'} \qquad \vec{\vec{I}} \cdot \vec{A} = \vec{A} \cdot \vec{\vec{I}} = \vec{A}$$

n阶张量：$\sum_{i_1,i_2,\ldots,i_n=1}^{3} T_{i_1,i_2,\ldots,i_n}\vec{e}_{i_1}\vec{e}_{i_2}\cdots\vec{e}_{i_n} = \sum_{i_1,i_2,\ldots,i_n=1}^{3} T'_{i_1,i_2,\ldots,i_n}\vec{e}'_{i_1}\vec{e}'_{i_2}\cdots\vec{e}'_{i_n}$

$$T'_{i_1,i_2,\ldots,i_n} = \sum_{i'_1,\cdots,i'_n=1}^{3} \beta_{i_1i'_1}\cdots\beta_{i_ni'_n}T_{i'_1,i'_2,\ldots,i'_n}$$

赝张量：多乘系数$\det\beta$

$$T_{i_1,i_2,\ldots,i_n} = \sum_{i'_1,\cdots,i'_n=1}^{3} \beta_{i'_1i_1}\cdots\beta_{i'_ni_n}T'_{i'_1,i'_2,\ldots,i'_n}$$

赝张量：多乘系数$\det\beta$

Back
Close

$$\overleftrightarrow{S} \pm \overleftrightarrow{T} = \sum_{i,j=1}^{3} S_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j \pm \sum_{i,j=1}^{3} T_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j = \sum_{i,j=1}^{3} (S_{ij} \pm T_{ij})\vec{e}_i\vec{e}_j$$

$$\overleftrightarrow{T} \cdot \vec{A} = (\sum_{i,j=1}^{3} T_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j) \cdot (\sum_{k=1}^{3} A_k\vec{e}_k) = \sum_{i,j,k=1}^{3} T_{ij}A_k\vec{e}_i(\vec{e}_j \cdot \vec{e}_k) = \sum_{i,j=1}^{3} T_{ij}A_j\vec{e}_i$$

$$\vec{A} \cdot \overleftrightarrow{T} = (\sum_{k=1}^{3} A_k\vec{e}_k) \cdot (\sum_{i,j=1}^{3} T_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j) = \sum_{i,j,k=1}^{3} T_{ij}A_k(\vec{e}_k \cdot \vec{e}_i)\vec{e}_j = \sum_{i,j=1}^{3} A_i T_{ij}\vec{e}_j$$

$$\overleftrightarrow{T} \times \vec{A} = (\sum_{i,j=1}^{3} T_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j) \times (\sum_{k=1}^{3} A_k\vec{e}_k) = \sum_{i,j,k=1}^{3} T_{ij}A_k\vec{e}_i(\vec{e}_j \times \vec{e}_k)$$

$$= \sum_{i,j,k,l=1}^{3} T_{ij}A_k\epsilon_{jkl}\vec{e}_i\vec{e}_l$$

$$\vec{A} \times \overleftrightarrow{T} = (\sum_{k=1}^{3} A_k\vec{e}_k) \times (\sum_{i,j=1}^{3} T_{ij}\vec{e}_i\vec{e}_j) = \sum_{i,j,k=1}^{3} T_{ij}A_k(\vec{e}_k \times \vec{e}_i)\vec{e}_j$$

$$= \sum_{i,j,k,l=1}^{3} A_k T_{ij}\epsilon_{kil}\vec{e}_l\vec{e}_j$$











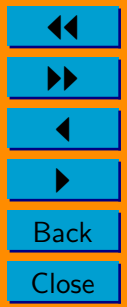
Back

Close



各项同性张量： $\mathbf{T}'_{i_1,i_2,\ldots,i_n} = \mathbf{T}_{i_1,i_2,\ldots,i_n}$ 所有分量都是标量

- 零阶张量是各向同性的
- 一阶张量除零矢量外，都不是各向同性的
- 二阶张量中的各向同性的张量必为$\lambda\delta_{ij}$
- 三阶张量中的各向同性的张量必为$\lambda\epsilon_{ijk}$
- 四阶张量中的各向同性的张量必为$\lambda\delta_{ij}\delta_{kl} + \alpha\delta_{ik}\delta_{jl} + \beta\delta_{il}\delta_{jk}$





标量场：空间坐标 x,y,z 的标量函数． $\phi(\vec{r}) = \phi(x, y, z)$

矢量场：空间坐标 x,y,z的矢量函数． $\vec{A}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{3} A_i(x, y, z)\vec{e}_i$

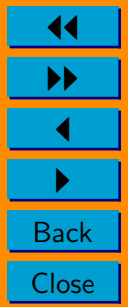
二阶张量场：空间坐标 x,y,z的二阶张量函数．

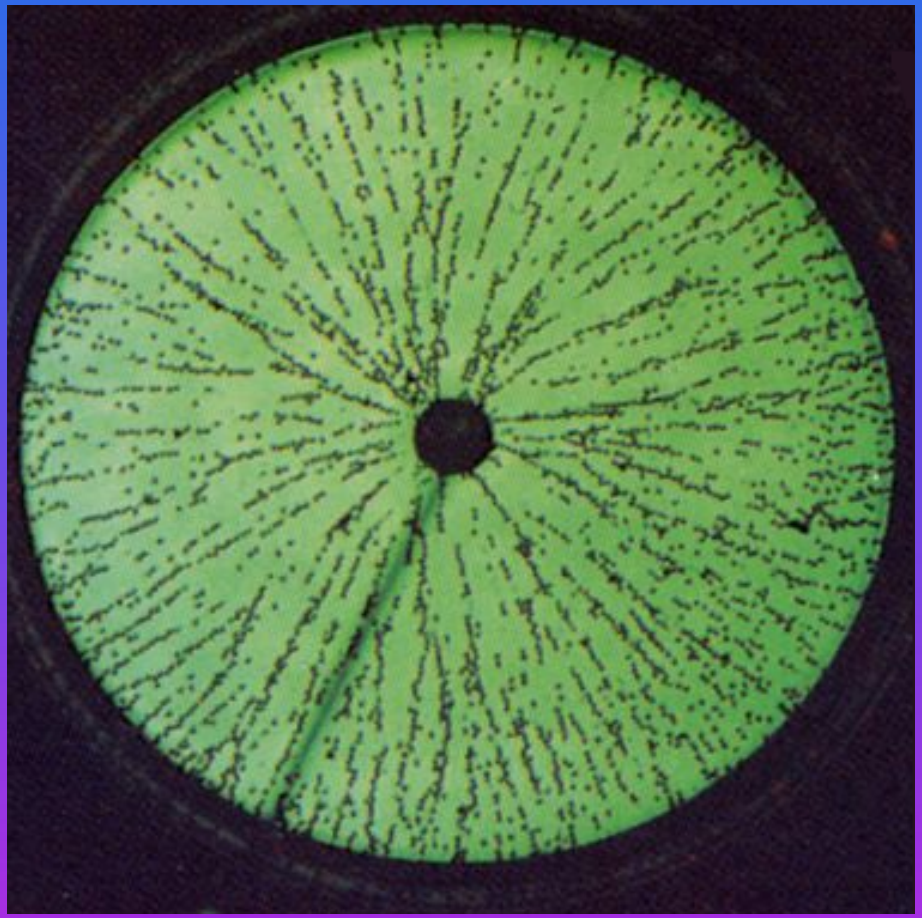
$$\overrightarrow{\overrightarrow{T}}(\vec{r}) = \sum_{i=1}^{3} T_{ij}(x, y, z)\vec{e}_i\vec{e}_j$$

. . . . . .

场通常即依赖空间坐标，也依赖时间坐标。

经常用力线描述空间的矢量场， 力线的方向与矢量场的方向相同，力线的密度正比于矢量场模的大小．





微分算符的定义:

三维空间中可以分别对三个坐标进行微商

$$\partial_1 \equiv \frac{\partial}{\partial x} \qquad \partial_2 \equiv \frac{\partial}{\partial y} \qquad \partial_3 \equiv \frac{\partial}{\partial z} \qquad \partial_i \vec{e}_j = \vec{e}_j \partial_i$$

$$\nabla \equiv \vec{e}_1 \frac{\partial}{\partial x} + \vec{e}_2 \frac{\partial}{\partial y} + \vec{e}_3 \frac{\partial}{\partial z} = \sum_{i=1}^{3} \vec{e}_i \partial_i$$

$$\nabla^2 \equiv \nabla \cdot \nabla = \sum_{i=1}^{3} \partial_i \partial_i = \frac{\partial}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial y^2} + \frac{\partial}{\partial z^2} \qquad \nabla \times \nabla = 0$$

- 只有对直角坐标系，微分算符才与基矢对易。
- ∇ 有双重角色，即有微分算符的性质 (∂_i)，又是矢量 $(\vec{e}_i)$。
- 含∇方程两边，须使∇的微分算符和矢量性质同时得以满足！
- ∇^2比例于某点和其周围上下左右前后无穷靠近的六个点的值的差





标量场ϕ的梯度：$\nabla\phi = \sum_{i=1}^{3}\vec{e}_i\partial_i\phi = \vec{e}_1\frac{\partial\phi}{\partial x} + \vec{e}_2\frac{\partial\phi}{\partial y} + \vec{e}_3\frac{\partial\phi}{\partial z}$

矢量场$\vec{A}$的散度：

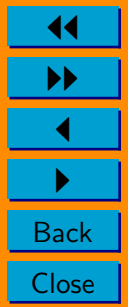
$$\nabla\cdot\vec{A} = (\sum_{i=1}^{3}\vec{e}_i\partial_i)\cdot(\sum_{j=1}^{3}A_j\vec{e}_j) = \sum_{i,j=1}^{3}\vec{e}_i\cdot\vec{e}_j\partial_iA_j = \sum_{i=1}^{3}\partial_iA_i$$

$$= \frac{\partial A_1}{\partial x} + \frac{\partial A_2}{\partial y} + \frac{\partial A_3}{\partial z}$$

矢量场$\vec{A}$的旋度：

$$\nabla\times\vec{A} = (\sum_{i=1}^{3}\vec{e}_i\partial_i)\times(\sum_{j=1}^{3}A_j\vec{e}_j) = \sum_{i,j=1}^{3}\vec{e}_i\times\vec{e}_j\partial_iA_j = \sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{ijk}(\partial_iA_j)\vec{e}_k$$

$$= \vec{e}_3(\frac{\partial A_2}{\partial x} - \frac{\partial A_1}{\partial y}) + \vec{e}_2(\frac{\partial A_1}{\partial z} - \frac{\partial A_3}{\partial x}) + \vec{e}_1(\frac{\partial A_3}{\partial y} - \frac{\partial A_2}{\partial z})$$



Back
Close

微分算符对两个场的作用

$$\nabla\cdot(\vec{f}\times\vec{g})$$

$$=\sum_{i,j,k,l=1}^{3}\partial_i\vec{e}_i\cdot(f_jg_k\epsilon_{jkl}\vec{e}_l)=\sum_{i,j,k,l=1}^{3}\vec{e}_i\cdot\vec{e}_l\epsilon_{jkl}\partial_i(f_jg_k)$$

$$=\sum_{i,j,k,l=1}^{3}\delta_{il}\epsilon_{jkl}(g_k\partial_if_j+f_j\partial_ig_k)=\sum_{i,j,k=1}^{3}\epsilon_{jki}(g_k\partial_if_j+f_j\partial_ig_k)$$

$$=\sum_{i,j,k=1}^{3}(\epsilon_{ijk}g_k\partial_if_j-\epsilon_{jik}f_j\partial_ig_k)$$

$$=\vec{g}\cdot(\nabla\times\vec{f})-\vec{f}\cdot(\nabla\times\vec{g})$$











$$\nabla \times (\vec{f} \times \vec{g})$$

$$= \sum_{i,j,k,l=1}^{3} \partial_i \vec{e}_i \times (f_j g_k \epsilon_{jkl} \vec{e}_l) = \sum_{i,j,k,l=1}^{3} \vec{e}_i \times \vec{e}_l \epsilon_{jkl} \partial_i (f_j g_k)$$

$$= \sum_{i,j,k,l,m=1}^{3} \epsilon_{ilm} \vec{e}_m \epsilon_{jkl} (g_k \partial_i f_j + f_j \partial_i g_k)$$

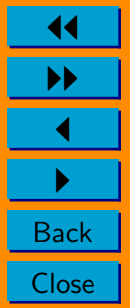
$$= \sum_{i,j,k,m=1}^{3} \vec{e}_m (-\delta_{ij}\delta_{mk} + \delta_{ik}\delta_{mj})(g_k \partial_i f_j + f_j \partial_i g_k)$$

$$= \sum_{i,j,k,m=1}^{3} \vec{e}_m (-\delta_{ij}\delta_{mk} g_k \partial_i f_j - \delta_{ij}\delta_{mk} f_j \partial_i g_k + \delta_{ik}\delta_{mj} g_k \partial_i f_j + \delta_{ik}\delta_{mj} f_j \partial_i g_k)$$

$$= -\sum_{i,k=1}^{3} (\vec{e}_k g_k \partial_i f_i + f_i \partial_i g_k \vec{e}_k) + \sum_{i,j=1}^{3} (g_i \partial_i f_j \vec{e}_j + \vec{e}_j f_j \partial_i g_i)$$

$$= -\vec{g}\nabla \cdot \vec{f} - \vec{f} \cdot \nabla \vec{g} + \vec{g} \cdot \nabla \vec{f} + \vec{f} \nabla \cdot \vec{g}$$







微分算符对复合场的作用

$$\nabla\phi(\mathbf{u}) = \sum_{\mathbf{i}=1}^{3}\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{i}}\partial_{\mathbf{i}}\phi(\mathbf{u}) = \sum_{\mathbf{i}=1}^{3}\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{i}}\frac{\partial\phi}{\partial\mathbf{u}}\partial_{\mathbf{i}}\mathbf{u} = \phi'(\mathbf{u})\nabla\mathbf{u}$$

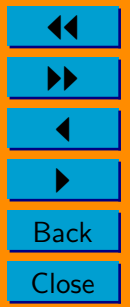
$$\nabla\cdot\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}) = \sum_{\mathbf{i}=1}^{3}\partial_{\mathbf{i}}\mathbf{f}_{\mathbf{i}}(\mathbf{u}) = \sum_{\mathbf{i}=1}^{3}\frac{\partial\mathbf{f}_{\mathbf{i}}}{\partial\mathbf{u}}\partial_{\mathbf{i}}\mathbf{u} = \vec{\mathbf{f}}'(\mathbf{u})\cdot\nabla\mathbf{u}$$

$$\nabla\times\vec{\mathbf{f}}(\mathbf{u}) = \sum_{\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}=1}^{3}\epsilon_{\mathbf{ijk}}\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}}\partial_{\mathbf{i}}\mathbf{f}_{\mathbf{j}}(\mathbf{u}) = \sum_{\mathbf{i},\mathbf{j},\mathbf{k}=1}^{3}\epsilon_{\mathbf{ijk}}\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{k}}\frac{\partial\mathbf{f}_{\mathbf{j}}}{\partial\mathbf{u}}\partial_{\mathbf{i}}\mathbf{u} = \nabla\mathbf{u}\times\vec{\mathbf{f}}'(\mathbf{u})$$

微分算符对$\vec{\mathbf{R}}$的作用

$$\vec{\mathbf{r}} = \sum_{\mathbf{i}=1}^{3}\mathbf{x}_{\mathbf{i}}\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{i}} \qquad \nabla = \sum_{\mathbf{i}=1}^{3}\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{i}}\partial_{\mathbf{i}} \qquad \partial_{\mathbf{i}} = \frac{\partial}{\partial\mathbf{x}_{\mathbf{i}}}$$

$$\vec{\mathbf{r}}' = \sum_{\mathbf{i}=1}^{3}\mathbf{x}'_{\mathbf{i}}\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{i}} \qquad \nabla' = \sum_{\mathbf{i}=1}^{3}\vec{\mathbf{e}}_{\mathbf{i}}\partial'_{\mathbf{i}} \qquad \partial'_{\mathbf{i}} = \frac{\partial}{\partial\mathbf{x}'_{\mathbf{i}}}$$



$$\vec{R} = \vec{r} - \vec{r}' = \sum_{i=1}^{3} (x_i - x_i')\vec{e}_i$$

$$\partial_i x_j = \delta_{ij} \qquad \partial_i' x_j' = \delta_{ij} \qquad \partial_i x_j' = \partial_i' x_j = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{R} = \sum_{i=1}^{3} \partial_i (x_i - x_i') = 3 = -\nabla' \cdot \vec{R}$$

$$\nabla \times \vec{R} = \sum_{i,j,k=1}^{3} \epsilon_{ijk} \partial_i (x_j - x_j')\vec{e}_k = \sum_{i,j,k=1}^{3} \epsilon_{ijk}\delta_{ij}\vec{e}_k = 0 = -\nabla' \times \vec{R}$$

$$\nabla R = \sum_{i=1}^{3} \vec{e}_i \partial_i R = \frac{1}{2R} \sum_{i,j=1}^{3} \vec{e}_i \partial_i [(x_j - x_j')(x_j - x_j')]$$

$$= \frac{1}{R} \sum_{i,j=1}^{3} \vec{e}_i (x_j - x_j') \partial_i (x_j - x_j') = \frac{1}{R} \sum_{i,j=1}^{3} \vec{e}_i (x_j - x_j')\delta_{ij}$$

$$= \frac{1}{R} \sum_{i=1}^{3} \vec{e}_i (x_i - x_i') = \frac{\vec{R}}{R} = -\nabla' R$$

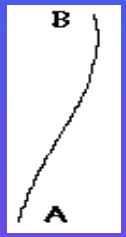


Back
Close



梯度的线积分:

$$\int_A^B d\vec{l}\cdot\nabla\phi = \sum_{i,j=1}^{3}\int_A^B \vec{e}_i dx_i\cdot\partial_j\phi\vec{e}_j = \sum_{i,j=1}^{3}\int_A^B dx_i\partial_j\phi\vec{e}_i\cdot\vec{e}_j$$



$$= \sum_{i,j=1}^{3}\int_A^B dx_i\partial_j\phi\delta_{ij} = \sum_{i=1}^{3}\int_A^B dx_i\partial_i\phi = \int_A^B d\phi$$

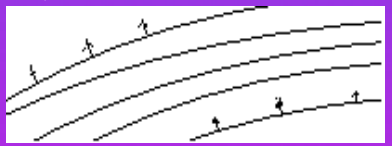
$$= \phi_B - \phi_A$$

$\nabla\phi$的意义：



$$\Delta\vec{l}\cdot\nabla\phi = \phi_B - \phi_A \quad \text{或} \quad |\nabla\phi|\cos\theta = \frac{\phi_B-\phi_A}{|\Delta\vec{l}|} \xrightarrow{\text{方向导数}} \frac{\Delta\phi}{|\Delta\vec{l}|}$$

$\nabla\phi$的大小为ϕ沿各方向的导数中最大的导数值，方向沿具有 最大导数的方向。任意方向的方向导数即是 $\nabla\phi$ 在此方向上的投影。$\nabla\phi$的方向是等值面的法线方向.

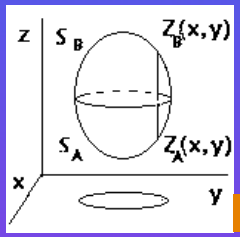


Back
Close

散度的体积分:

体积 τ 中的体积分 $\int_\tau d\tau \nabla\cdot\vec{f} = \oint_\tau d\vec{S}\cdot\vec{f}$ 体积 τ 表面的面积分

选z方向求证,τ表面分为上下两表面:$S_B \sim z_B(x,y)$和$S_A \sim z_A(x,y)$



$$\int_\tau d\tau \frac{\partial}{\partial z} f_3(x,y,z)$$

$$= \int dxdy \int_{z_A(x,y)}^{z_B(x,y)} dz \frac{\partial}{\partial z} f_3(x,y,z)$$

$$= \int dxdy [f_3(x,y,z_B(x,y)) - f_3(x,y,z_A(x,y))]$$

$$= \int_{S_B} dS_3 f_3(x,y,z_B(x,y)) + \int_{S_A} dS_3 f_3(x,y,z_A(x,y))$$

$$= \oint_\tau dS_3\ f_3(x,y,z)$$

公式只适用于体积中无孔洞的情况

Back
Close



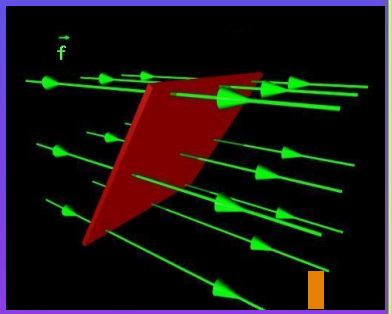
$$\int_\tau \mathrm{d}\tau \nabla = \oint_\tau \mathrm{d}\vec{S}$$

$$\rightarrow \quad \int_\tau \mathrm{d}\tau \nabla\phi = \oint_\tau \mathrm{d}\vec{S}\phi \qquad \int_\tau \mathrm{d}\tau \nabla \times \vec{f} = \oint_\tau \mathrm{d}\vec{S} \times \vec{f}$$

$\nabla \cdot \vec{f}$的意义： $\oint_\tau \mathrm{d}\vec{S} \cdot \vec{f}$ 定义为： $\vec{f}$从τ流出的通量

$$\Delta\tau \; \nabla \cdot \vec{f} = \oint_{\Delta\tau} \mathrm{d}\vec{S} \cdot \vec{f}$$

$$\nabla \cdot \vec{f} = \lim_{\Delta\tau \to 0} \frac{\oint_{\Delta\tau} \mathrm{d}\vec{S} \cdot \vec{f}}{\Delta\tau} = \text{单位体积从场点流出的通量}$$



$\nabla \cdot \vec{f} = 0$无净通量外溢，无源； $\nabla \cdot \vec{f} \neq 0$有净通量外溢，有源!





两个等量正负点电荷源的电场线模拟



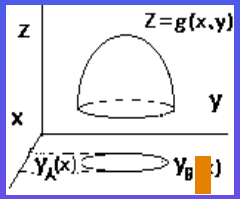






旋度的面积分： 曲面 S 中的面积分 $\int_S d\vec{S} \cdot \nabla \times \vec{f} = \oint_S d\vec{l} \cdot \vec{f}$ 曲面 S 边界的曲线积分

x方向,曲面方程:$z = g(x,y)$, 法线:$\vec{n} = n_1\vec{e}_1 + n_2\vec{e}_2 + n_3\vec{e}_3$



$dz - g'_x dx - g'_y dy = 0 \qquad d\vec{r} = dx\vec{e}_1 + dy\vec{e}_2 + dz\vec{e}_3$

$\vec{n} \cdot d\vec{r} = 0 \quad \Rightarrow \quad \vec{n} \propto -g'_x\vec{e}_x - g'_y\vec{e}_y + \vec{e}_z$

$\vec{n} = c(-g'_x\vec{e}_x - g'_y\vec{e}_y + \vec{e}_z) \overset{\vec{n}\cdot\vec{n}=1}{\Longrightarrow} c^2(1 + (g'_x)^2 + (g'_y)^2) = 1$

$$n_x = -\frac{g'_x}{\sqrt{1 + g'^2_x + g'^2_y}} \qquad n_y = -\frac{g'_y}{\sqrt{1 + g'^2_x + g'^2_y}}$$

$$n_z = \frac{1}{\sqrt{1 + g'^2_x + g'^2_y}} \qquad d\vec{S} = d\vec{S}_1 + d\vec{S}_2 + d\vec{S}_3 = \vec{n}dS \qquad dS_i = n_i dS$$

旋度的面积分: $\int_S d\vec{S} \cdot \nabla \times \vec{f} = \oint_S d\vec{l} \cdot \vec{f}$

场论: 场的积分性质



x方向,曲面方程:$z = g(x,y)$, 法线:$\vec{n} = n_1\vec{e}_1 + n_2\vec{e}_2 + n_3\vec{e}_3$

$$n_{x,y} = -\frac{g'_{x,y}}{\sqrt{1 + g'^2_x + g'^2_y}};\quad n_z = \frac{1}{\sqrt{1 + g'^2_x + g'^2_y}}\qquad \frac{dS_2}{dS_3} = \frac{n_2 dS}{n_3 dS} = -g'_y$$

曲面边界在 xy 平面投影区域曲线边界分为:$y = y_B(x), y = y_A(x)$

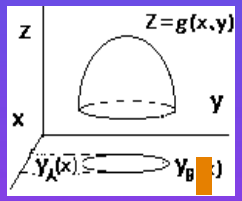
$$\int_S (dS_2\partial_3 f_1 - dS_3\partial_2 f_1) = -\int_S dS_3\,(g'_y\partial_3 f_1 + \partial_2 f_1)$$

$$= -\int_S dS_3 \frac{d}{dy} f_1(x,y,g(x,y))$$

$$= -\int dx \int_{y_A(x)}^{y_B(x)} dy \frac{d}{dy} f_1(x,y,g(x,y))$$

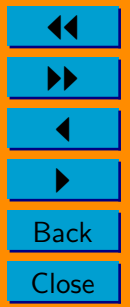
$$= -\int dx\,[f_1(x,y_B(x),g(x,y_B(x))) - f_1(x,y_A(x),g(x,y_A(x)))]$$

$$= \oint_S dx\, f_1(x,y,g(x,y))$$



曲面外法线按右手关系规定xy平面的曲线的正向为逆时针

公式只适用于曲面中无孔洞的情况!

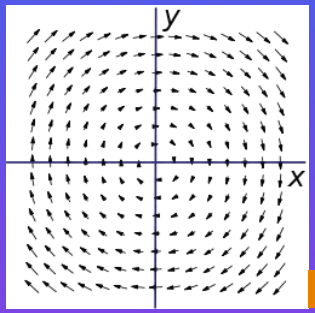


$$\int_S d\vec{S} \cdot \nabla \times \vec{f} = \int_S d\vec{S} \times \nabla \cdot \vec{f} = \oint_S d\vec{l} \cdot \vec{f} \Rightarrow \int_S d\vec{S} \times \nabla = \oint_S d\vec{l}$$

$$\int_S d\vec{S} \times \nabla\phi = \oint_S d\vec{l}\,\phi \qquad \int_S (d\vec{S} \times \nabla) \times \vec{f} = \oint_S d\vec{l} \times \vec{f}$$

$\nabla \times \vec{f}$的意义：

$$\Delta\vec{S} \cdot \nabla \times \vec{f} = \oint_{\Delta S} d\vec{l} \cdot \vec{f} \equiv \underline{\vec{f}\text{绕S环绕的环量}}$$



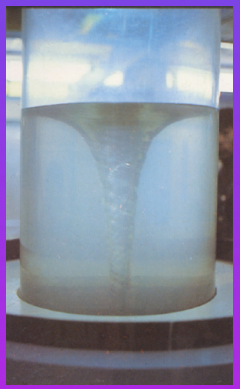
$$|\nabla \times \vec{f}| \cos\theta = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\oint_{\Delta S} d\vec{l} \cdot \vec{f}}{\Delta S}$$

$\nabla \times \vec{f}$ 大小为场点处最大单位面积环量值，方向沿具有最大环量的曲面方向．任意方向曲面的环量是$\nabla \times \vec{f}$在曲面方向上投影。

$\nabla \times \vec{f} = 0$无净环量,无旋; $\nabla \times \vec{f} \neq 0$净环量,有旋。

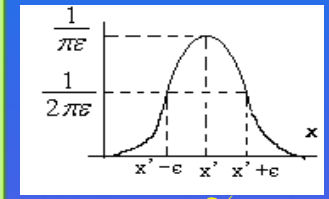
积分三定理都是说：

边界上的性质决定边界内部的某些信息 全息？









δ 函数　一维空间定义与性质

$$\delta(x-x_0)=\begin{cases}0 & x\neq x_0\\ \infty & x=x_0\end{cases}\qquad \int_{包括x_0} dx\ \delta(x-x_0)=1$$

δ函数在一点的反常行为打破了传统的连续性可以任意延拓的图像！

$$\delta(x-x_0)\geq 0\quad \delta(x-x_0)=\delta(x_0-x)\quad f(x)\delta(x-x_0)=f(x_0)\delta(x-x_0)$$

$$\delta(f(x))=\sum_i \frac{1}{|f'(x_i)|}\delta(x-x_i)\qquad x_i是f(x)=0的第\ i\ 个根$$

$$\delta_\epsilon(x-x')\equiv\frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{(x-x')^2+\epsilon^2}=\mathrm{Re}\frac{1}{\pi}\frac{i}{x-x'+i\epsilon}\xrightarrow{\epsilon\to 0^+}\begin{cases}0 & x\neq x'\\ \infty & x=x'\end{cases}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty}dx\ \frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{(x-x')^2+\epsilon^2}=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}dt\frac{1}{t^2+1}=1$$

$$\delta(x-x')=\lim_{\epsilon\to 0^+}\delta_\epsilon(x-x')=\mathrm{Re}\int_0^\infty\frac{dk}{\pi}e^{ik(x-x'+i\epsilon)}$$

$$=\frac{1}{2\pi}\left[\int_0^\infty dk\ e^{ik(x-x')-|k|\epsilon}+\int_0^{-\infty}d(-k)\ e^{-i(-k)(x-x')-|-k|\epsilon}\right]=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dk}{2\pi}e^{ik(x-x')-\epsilon|k|}$$

$$\delta(\vec{r}-\vec{r}')=\delta(x-x')\delta(y-y')\delta(z-z')$$

$$\delta(\vec{r}-\vec{r}')\geq 0 \qquad \delta(\vec{r}-\vec{r}')=\delta(\vec{r}'-\vec{r})$$

$$f(\vec{r})\delta(\vec{r}-\vec{r}')=f(\vec{r}')\delta(\vec{r}-\vec{r}') \qquad \delta(a(\vec{r}-\vec{r}'))=\frac{1}{|a|^3}\delta(\vec{r}-\vec{r}')$$

解析表达: $\delta(\vec{r}-\vec{r}')=-\frac{1}{4\pi}\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}$ 三维空间唯一的无法通过 $\vec{r}\to\vec{r}'$ 得到的脉冲函数

$$\nabla\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=-\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}$$

$$\nabla^2\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=\nabla\cdot\nabla\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=-\frac{3}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}+3\frac{(\vec{r}-\vec{r}')\cdot(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^5}\overset{\vec{r}\neq\vec{r}'}{=\!=\!=}0$$

$$\nabla\nabla\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=-\frac{\vec{\vec{I}}}{|\vec{r}-\vec{r}'|^3}+3\frac{(\vec{r}-\vec{r}')(\vec{r}-\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^5}\underbrace{-\frac{4\pi}{3}\vec{\vec{I}}\,\delta(\vec{r}-\vec{r}')}$$

经常被忽略! ~不确定性?

$$\nabla\delta(\vec{r}-\vec{r}')=-\frac{1}{4\pi}\nabla^2\nabla\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|}=\frac{1}{4\pi}\nabla^2\left[\frac{1}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right]$$



任一区域中的矢量场由其散度和旋度及在区域上的边界数值完全决定!



H.V.Helmholtz

$$\mathbf{U}(\vec{\mathbf{r}}) \equiv -\int \mathrm{d}\tau' \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}') \cdot \nabla' \frac{1}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|}$$

$$= \int \mathrm{d}\tau' \frac{\nabla' \cdot \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} - \int \mathrm{d}\tau' \nabla' \cdot \frac{\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|}$$

$$= \int \mathrm{d}\tau' \frac{\nabla' \cdot \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} - \int \mathrm{d}\vec{\mathbf{S}}' \cdot \frac{\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|}$$

$$\vec{\mathbf{W}}(\vec{\mathbf{r}}) \equiv \int \mathrm{d}\tau' \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}') \times \nabla' \frac{1}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|}$$

$$= \int \mathrm{d}\tau' \frac{\nabla' \times \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} - \int \mathrm{d}\tau' \nabla' \times \frac{\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|}$$

$$= \int \mathrm{d}\tau' \frac{\nabla' \times \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} - \int \mathrm{d}\vec{\mathbf{S}}' \times \frac{\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|}$$



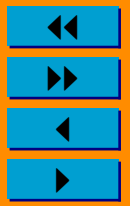
任一区域中的矢量场由其散度和旋度及在区域上的边界数值完全决定!

$$-\nabla \mathbf{U}(\vec{\mathbf{r}}) = \int \mathrm{d}\tau' \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}') \cdot \nabla' \nabla \frac{1}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} = -\int \mathrm{d}\tau' \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}') \cdot \nabla' \nabla' \frac{1}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|}$$

$$\begin{aligned}
\nabla \times \vec{\mathbf{W}}(\vec{\mathbf{r}}) &\equiv -\int \mathrm{d}\tau' [\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}') \times \nabla'] \times \nabla \frac{1}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} \\
&= \int \mathrm{d}\tau' [\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}') \times \nabla'] \times \nabla' \frac{1}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} \\
&= \int \mathrm{d}\tau' \left[\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}') \cdot \nabla' \nabla' \frac{1}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} - \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}') \nabla'^2 \frac{1}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} \right] \\
&= \int \mathrm{d}\tau' \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}') \cdot \nabla' \nabla' \frac{1}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} + \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}})
\end{aligned}$$

$$\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}) = \underbrace{-\nabla \mathbf{U}(\vec{\mathbf{r}})}_{\text{纵场}} + \underbrace{\nabla \times \vec{\mathbf{W}}(\vec{\mathbf{r}})}_{\text{横场}}$$

$$\begin{cases}
\mathbf{U}(\vec{\mathbf{r}}) = \int \mathrm{d}\tau' \frac{\nabla' \cdot \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} - \int \mathrm{d}\vec{\mathbf{S}}' \cdot \frac{\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} \\
\vec{\mathbf{W}}(\vec{\mathbf{r}}) = \int \mathrm{d}\tau' \frac{\nabla' \times \vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|} - \int \mathrm{d}\vec{\mathbf{S}}' \times \frac{\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}} - \vec{\mathbf{r}}'|}
\end{cases}$$



Back
Close

对无界空间在无穷远若$\vec{F}$不增加， 边界项只贡献常数和线性项！ 因展开下下阶$\sim r/r'^4$,$\vec{F}$不增加就为零

$$\mathbf{U}(\vec{\mathbf{r}}) \overset{d\vec{S}'=\vec{r}'r'd\Omega'}{=\!=\!=\!=\!=\!=} \int d\tau' \frac{\nabla'\cdot\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}}-\vec{\mathbf{r}}'|} - \int_{\mathbf{r}'\to\infty} d\Omega'\ \vec{\mathbf{r}}'\cdot\frac{\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi}\left(1+\frac{\vec{\mathbf{r}}\cdot\vec{\mathbf{r}}'}{\mathbf{r}'^2}\right)$$

$$\vec{\mathbf{W}}(\vec{\mathbf{r}}) \overset{d\vec{S}'=\vec{r}'r'd\Omega'}{=\!=\!=\!=\!=\!=} \int d\tau' \frac{\nabla'\times\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi|\vec{\mathbf{r}}-\vec{\mathbf{r}}'|} - \int_{\mathbf{r}'\to\infty} d\Omega'\ \vec{\mathbf{r}}'\times\frac{\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}')}{4\pi}\left(1+\frac{\vec{\mathbf{r}}\cdot\vec{\mathbf{r}}'}{\mathbf{r}'^2}\right)$$

$$\vec{\mathbf{F}}(\vec{\mathbf{r}}) = -\underbrace{\nabla\mathbf{U}(\vec{\mathbf{r}})}_{\text{纵场}} + \underbrace{\nabla\times\vec{\mathbf{W}}(\vec{\mathbf{r}})}_{\text{横场}}$$

特别对常数矢量场 $\vec{\mathbf{F}}$: $\mathbf{U}=-\vec{\mathbf{F}}\cdot\vec{\mathbf{r}}$, $\vec{\mathbf{W}}=0$

为什么三个函数要由四个函数来决定？ 旋度由于规范自由度实际只是两个函数！

$$\int d\tau'(-1)(\nabla\mathbf{U})\cdot(\nabla\times\vec{\mathbf{W}}) = -\int d\tau'\nabla\cdot[\mathbf{U}\nabla\times\vec{\mathbf{W}}] = 0$$

纵场横场正交！

$$\mathbf{U}(\vec{\mathbf{r}}) = \int d^3\mathbf{k}\ \mathbf{U}_{\vec{\mathbf{k}}}e^{i\vec{\mathbf{k}}\cdot\vec{\mathbf{r}}} \qquad \vec{\mathbf{W}}(\vec{\mathbf{r}}) = \int d^3\mathbf{k}\ \vec{\mathbf{W}}_{\vec{\mathbf{k}}}e^{i\vec{\mathbf{k}}\cdot\vec{\mathbf{r}}}$$

纵场：$\nabla\mathbf{U}(\vec{\mathbf{r}}) = i\int d^3\mathbf{k}\ \vec{\mathbf{k}}\ \mathbf{U}_{\vec{\mathbf{k}}}e^{i\vec{\mathbf{k}}\cdot\vec{\mathbf{r}}}$

横场：$\underbrace{\nabla\times\vec{\mathbf{W}}(\vec{\mathbf{r}}) = i\int d^3\mathbf{k}\ \vec{\mathbf{k}}\times\vec{\mathbf{W}}_{\vec{\mathbf{k}}}e^{i\vec{\mathbf{k}}\cdot\vec{\mathbf{r}}}}_{\text{垂直}\vec{k}\text{方向只有两个独立分量--自度为零}}$

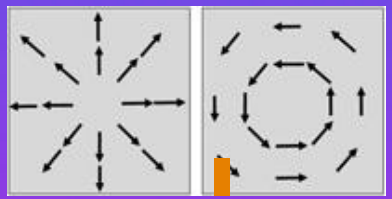
Back
Close

$$U(\vec{r}) = \int d\tau' \frac{\nabla' \cdot \vec{F}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|} - \int d\vec{S}' \cdot \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|} \qquad \vec{W}(\vec{r}) = \int d\tau' \frac{\nabla' \times \vec{F}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|} - \int d\vec{S}' \times \frac{\vec{F}(\vec{r}')}{4\pi|\vec{r}-\vec{r}'|}$$

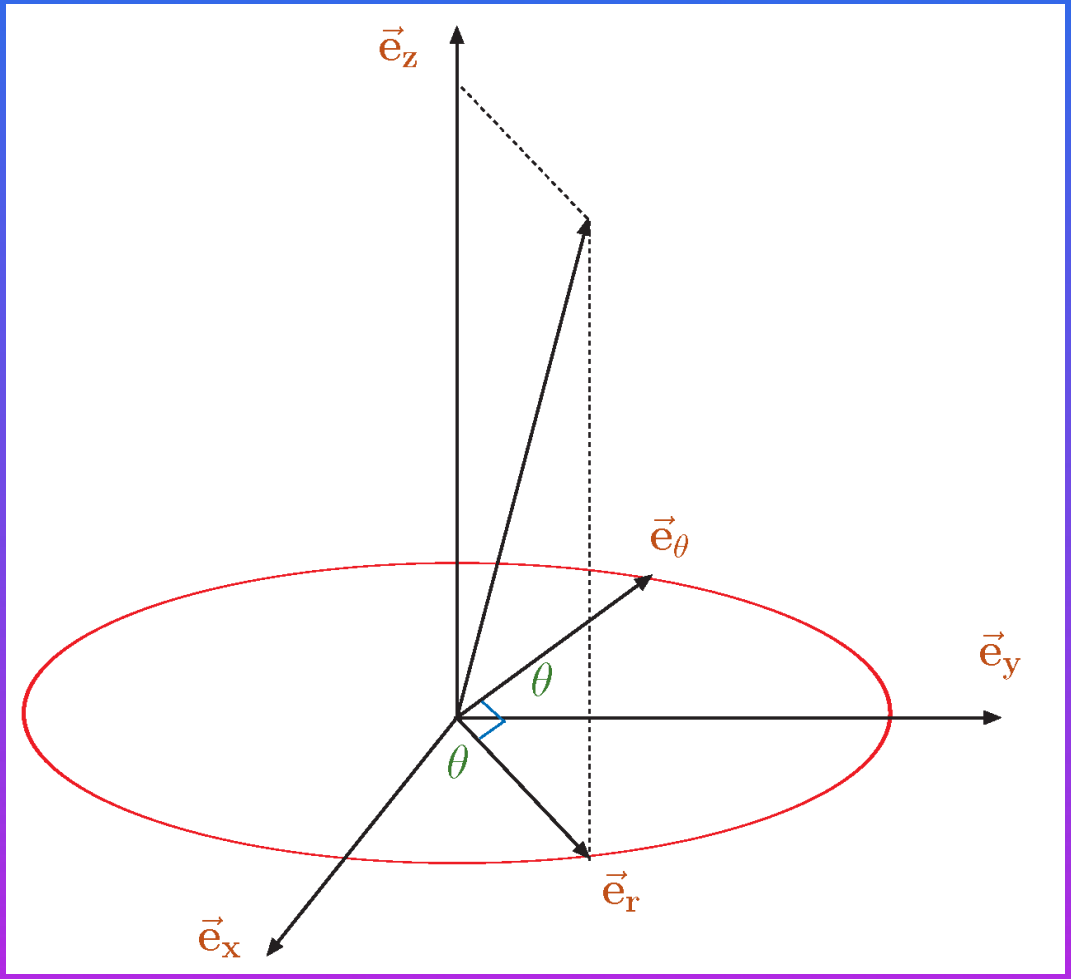
$$\vec{F}(\vec{r}) = \underbrace{-\nabla U(\vec{r})}_{\text{纵场}} + \underbrace{\nabla \times \vec{W}(\vec{r})}_{\text{横场}}$$

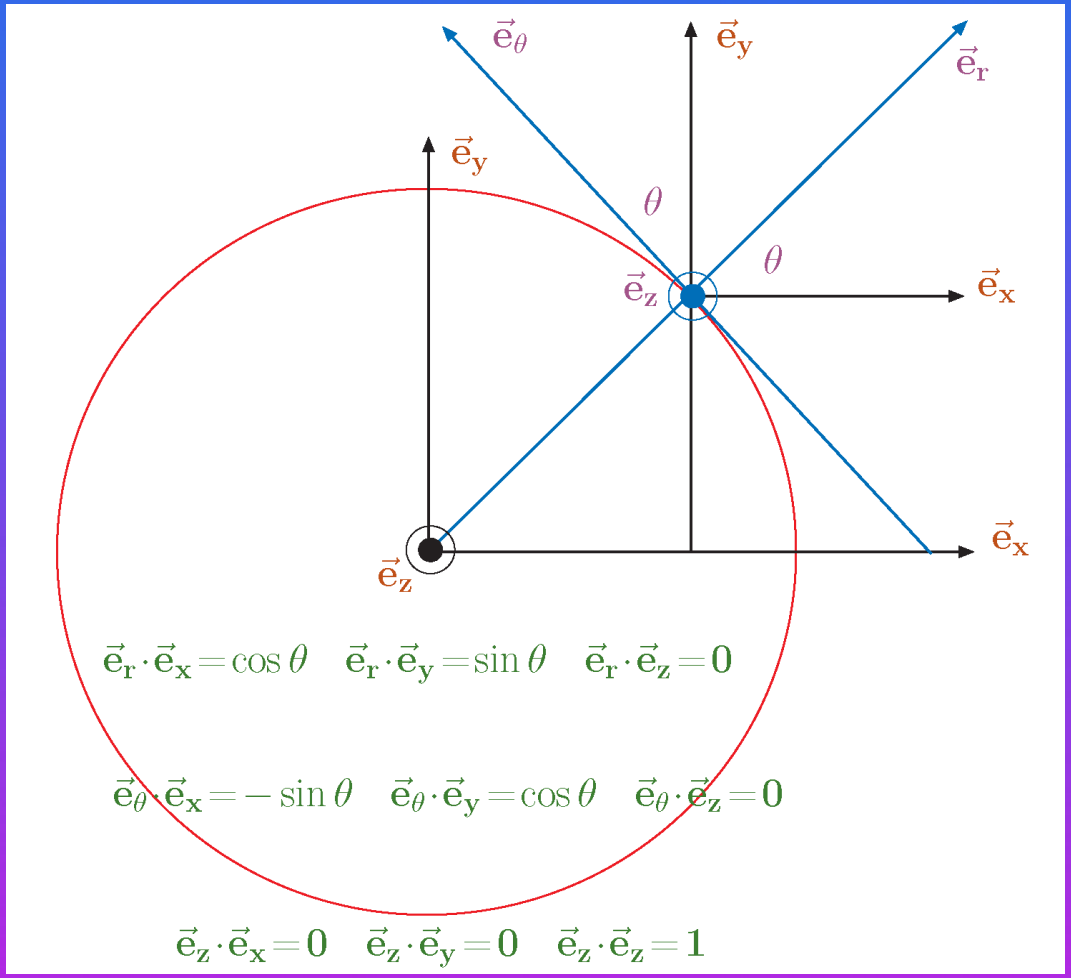
横场定义的任意性?

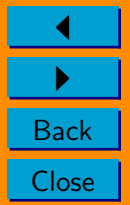
- 矢量场由其散度和旋度及边界条件完全决定！只用九个微商中的四个?
- 散度是产生矢量场力线发散或聚敛的“源”。用场的散度定义源密度！



- 旋度是产生矢量场力线旋转的“源”。用场的旋度定义源的流密度！ $\nabla \cdot (\nabla \times \vec{F}) = 0$
- 确定矢量场需建立描述这两种“源”的物理条件！


$\vec{e}_z$
$\vec{e}_\theta$
$\vec{e}_y$
θ
θ
$\vec{e}_r$
$\vec{e}_x$


$\vec{e}_\theta$
$\vec{e}_y$
$\vec{e}_r$
$\vec{e}_y$
θ
θ
$\vec{e}_z$
$\vec{e}_x$
$\vec{e}_x$
$\vec{e}_z$
$\vec{e}_r \cdot \vec{e}_x = \cos\theta \quad \vec{e}_r \cdot \vec{e}_y = \sin\theta \quad \vec{e}_r \cdot \vec{e}_z = 0$
$\vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_x = -\sin\theta \quad \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_y = \cos\theta \quad \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_z = 0$
$\vec{e}_z \cdot \vec{e}_x = 0 \quad \vec{e}_z \cdot \vec{e}_y = 0 \quad \vec{e}_z \cdot \vec{e}_z = 1$

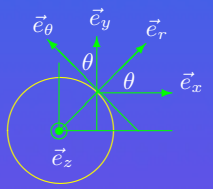

Back
Close

坐标元：$\mathbf{r}=\sqrt{\mathbf{x}^2+\mathbf{y}^2},\ \theta=\arctan\dfrac{\mathbf{y}}{\mathbf{x}},\ \mathbf{z}$　　基矢：$\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r},\ \vec{\mathbf{e}}_\theta,\ \vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}$

$$\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}=\cos\theta \qquad \vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y}=\sin\theta \qquad \vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}=\mathbf{0}$$

$$\vec{\mathbf{e}}_\theta\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}=-\sin\theta \qquad \vec{\mathbf{e}}_\theta\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y}=\cos\theta \qquad \vec{\mathbf{e}}_\theta\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}=\mathbf{0}$$

$$\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}=\mathbf{0} \qquad \vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y}=\mathbf{0} \qquad \vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}=\mathbf{1}$$



$$\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}=\cos\theta\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}+\sin\theta\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y} \qquad \vec{\mathbf{e}}_\theta=-\sin\theta\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}+\cos\theta\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y}$$

$$\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}=\cos\theta\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}-\sin\theta\vec{\mathbf{e}}_\theta \qquad \vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y}=\sin\theta\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}+\cos\theta\vec{\mathbf{e}}_\theta$$

$$\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}}{\partial\mathbf{r}}=\mathbf{0} \quad \frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}}{\partial\theta}=\vec{\mathbf{e}}_\theta \quad \frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}}{\partial\mathbf{z}}=\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\theta}{\partial\mathbf{r}}=\mathbf{0} \quad \frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\theta}{\partial\theta}=-\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r} \quad \frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\theta}{\partial\mathbf{z}}=\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}}{\partial\mathbf{r}}=\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}}{\partial\theta}=\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}}{\partial\mathbf{z}}=\mathbf{0}$$

沿基矢方向的无穷小线元：$\mathbf{dl}_1=\mathbf{dr},\quad \mathbf{dl}_2=\mathbf{r}\mathbf{d}\theta,\quad \mathbf{dl}_3=\mathbf{dz}$

微分算符：$\nabla=\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\dfrac{\partial}{\partial\mathbf{r}}+\vec{\mathbf{e}}_\theta\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{r}}\dfrac{\partial}{\partial\theta}+\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}\dfrac{\partial}{\partial\mathbf{z}}$　　矢量场：$\vec{\mathbf{f}}=\mathbf{f}_\mathbf{r}\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}+\mathbf{f}_\theta\vec{\mathbf{e}}_\theta+\mathbf{f}_\mathbf{z}\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}$

标量场的梯度：$\nabla\phi=\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\dfrac{\partial\phi}{\partial\mathbf{r}}+\vec{\mathbf{e}}_\theta\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{r}}\dfrac{\partial\phi}{\partial\theta}+\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}\dfrac{\partial\phi}{\partial\mathbf{z}}$

矢量场的散度：$\nabla\cdot\vec{\mathbf{f}}=\left[\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\dfrac{\partial}{\partial\mathbf{r}}+\vec{\mathbf{e}}_\theta\dfrac{\mathbf{1}}{\mathbf{r}}\dfrac{\partial}{\partial\theta}+\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}\dfrac{\partial}{\partial\mathbf{z}}\right]\cdot\left(\mathbf{f}_\mathbf{r}\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}+\mathbf{f}_\theta\vec{\mathbf{e}}_\theta+\mathbf{f}_\mathbf{z}\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}\right)$

坐标元：$r=\sqrt{x^2+y^2},\ \theta=\arctan\frac{y}{x},\ z$　　基矢：$\vec{e}_r,\ \vec{e}_\theta,\ \vec{e}_z$

$$\vec{e}_r=\cos\theta\vec{e}_x+\sin\theta\vec{e}_y \qquad \vec{e}_\theta=-\sin\theta\vec{e}_x+\cos\theta\vec{e}_y$$

$$\frac{\partial\vec{e}_r}{\partial r}=0\quad \frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\theta}=\vec{e}_\theta\quad \frac{\partial\vec{e}_r}{\partial z}=\frac{\partial\vec{e}_\theta}{\partial r}=0\quad \frac{\partial\vec{e}_\theta}{\partial\theta}=-\vec{e}_r\quad \frac{\partial\vec{e}_\theta}{\partial z}=\frac{\partial\vec{e}_z}{\partial r}=\frac{\partial\vec{e}_z}{\partial\theta}=\frac{\partial\vec{e}_z}{\partial z}=0$$

微分算符：$\nabla=\vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\vec{e}_z\frac{\partial}{\partial z}$　　矢量场：$\vec{f}=f_r\vec{e}_r+f_\theta\vec{e}_\theta+f_z\vec{e}_z$

标量场的梯度：$\nabla\phi=\vec{e}_r\frac{\partial\phi}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}+\vec{e}_z\frac{\partial\phi}{\partial z}$

矢量场的散度：

$$\begin{aligned}\nabla\cdot\vec{f}&=\left[\vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\vec{e}_z\frac{\partial}{\partial z}\right]\cdot\left(f_r\vec{e}_r+f_\theta\vec{e}_\theta+f_z\vec{e}_z\right)\\&=\frac{\partial f_r}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\cdot\left(f_r\frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\theta}+f_\theta\frac{\partial\vec{e}_\theta}{\partial\theta}\right)\\&=\frac{\partial f_r}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}+\frac{f_r}{r}\end{aligned}$$

$$\vec{f}\to\vec{\nabla}\quad\Rightarrow\nabla^2=\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}$$

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial r}=0 \quad \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta}=\vec{e}_\theta \quad \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial z}=\frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial r}=0 \quad \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta}=-\vec{e}_r \quad \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial z}=\frac{\partial \vec{e}_z}{\partial r}=\frac{\partial \vec{e}_z}{\partial \theta}=\frac{\partial \vec{e}_z}{\partial z}=0$$

微分算符：$\nabla=\vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}+\vec{e}_z\frac{\partial}{\partial z} \qquad \nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial \theta^2}+\frac{\partial^2}{\partial z^2}+\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}$

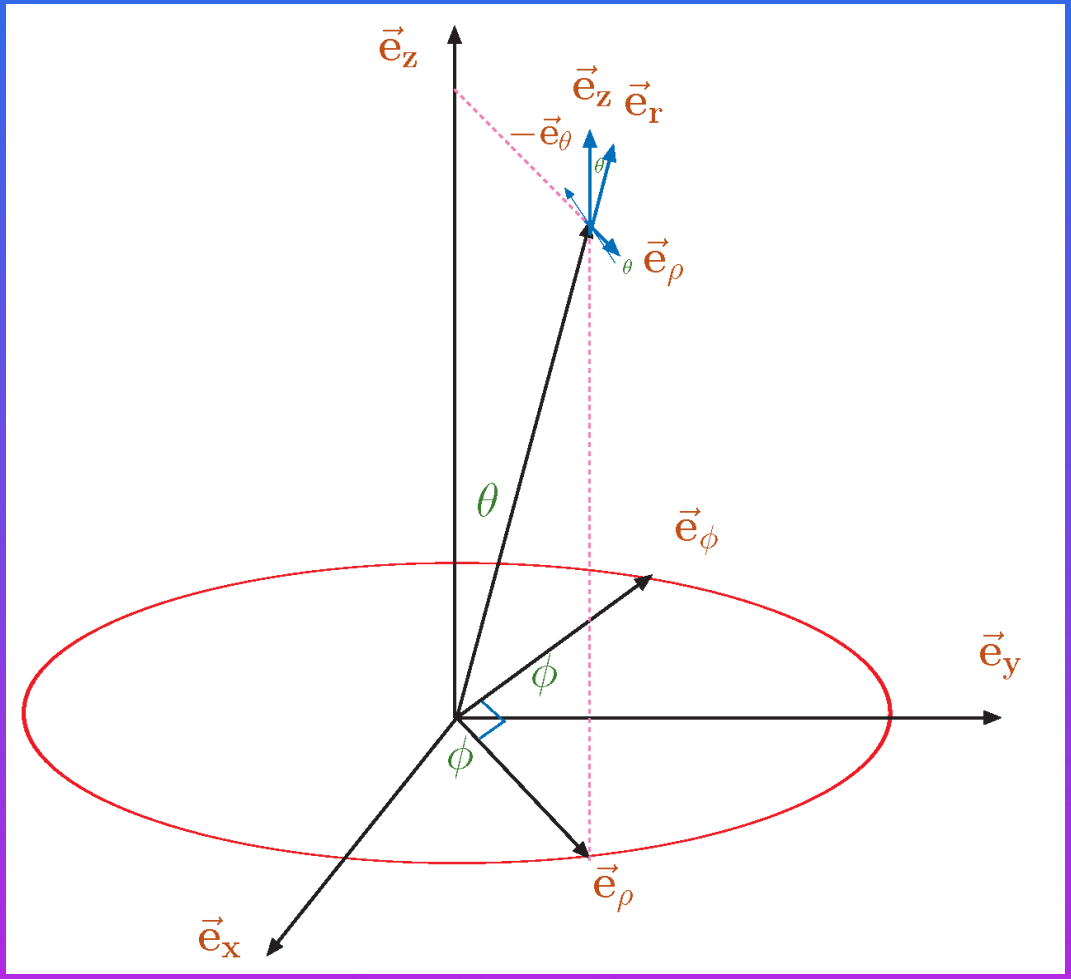
标量场的梯度：$\nabla\phi=\vec{e}_r\frac{\partial \phi}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial \phi}{\partial \theta}+\vec{e}_z\frac{\partial \phi}{\partial z}$

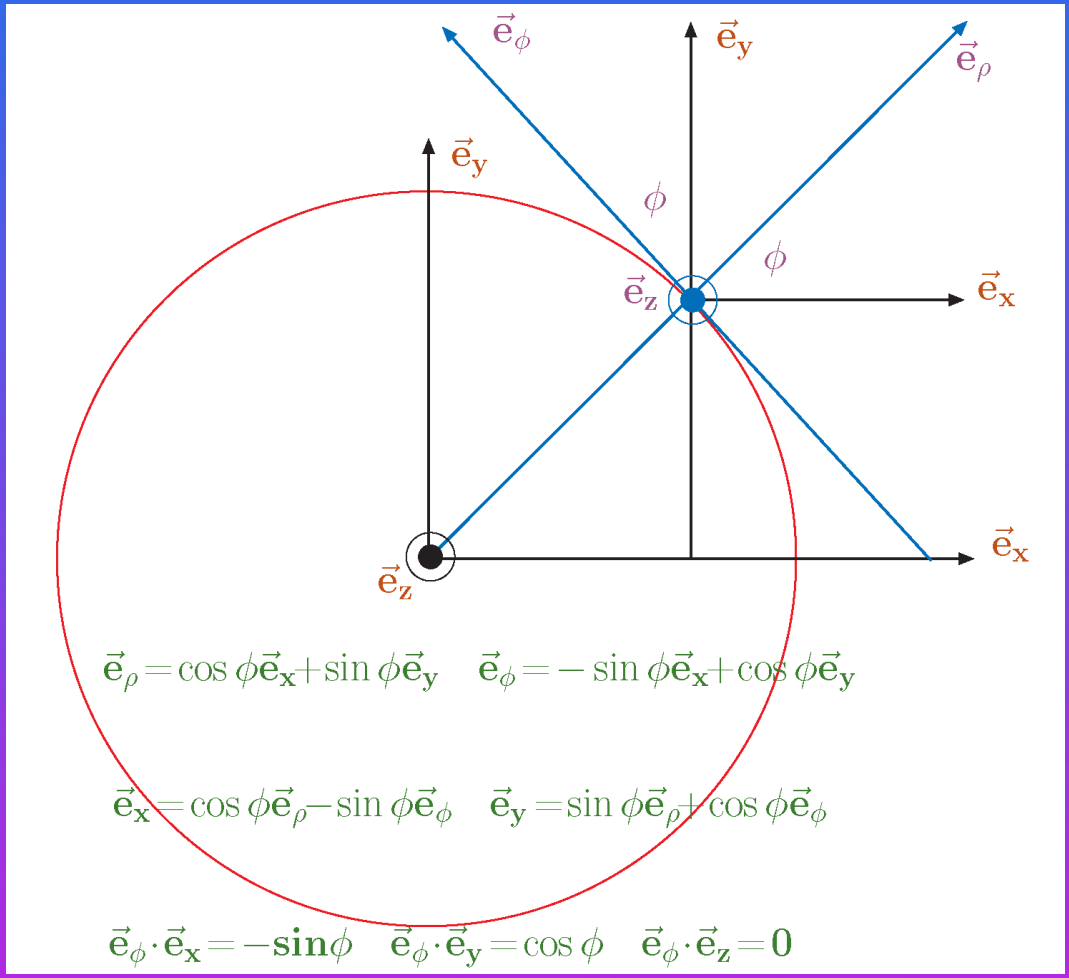
矢量场的散度：$\nabla\cdot\vec{f}=\frac{\partial f_r}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial \theta}+\frac{\partial f_z}{\partial z}+\frac{f_r}{r}$

矢量场的旋度：

$$\begin{aligned}\nabla\times\vec{f}&=[\vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}+\vec{e}_z\frac{\partial}{\partial z}]\times(f_r\vec{e}_r+f_\theta\vec{e}_\theta+f_z\vec{e}_z)\\&=\vec{e}_z\frac{\partial f_\theta}{\partial r}-\vec{e}_\theta\frac{\partial f_z}{\partial r}-\vec{e}_z\frac{\partial f_r}{r\partial \theta}+\vec{e}_r\frac{\partial f_z}{r\partial \theta}+\vec{e}_\theta\frac{\partial f_r}{\partial z}-\vec{e}_r\frac{\partial f_\theta}{\partial z}\\&\quad+\frac{f_r}{r}\vec{e}_\theta\times\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta}+\frac{f_\theta}{r}\vec{e}_\theta\times\frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta}\\&=\vec{e}_z[\frac{\partial f_\theta}{\partial r}-\frac{\partial f_r}{r\partial \theta}+\frac{f_\theta}{r}]+\vec{e}_\theta[\frac{\partial f_r}{\partial z}-\frac{\partial f_z}{\partial r}]+\vec{e}_r[\frac{\partial f_z}{r\partial \theta}-\frac{\partial f_\theta}{\partial z}]\end{aligned}$$



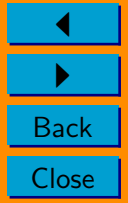

$\vec{e}_z$
$\vec{e}_z$ $\vec{e}_r$
$-\vec{e}_\theta$
θ
θ
$\vec{e}_\rho$
θ
$\vec{e}_\phi$
$\vec{e}_y$
ϕ
ϕ
$\vec{e}_\rho$
$\vec{e}_x$

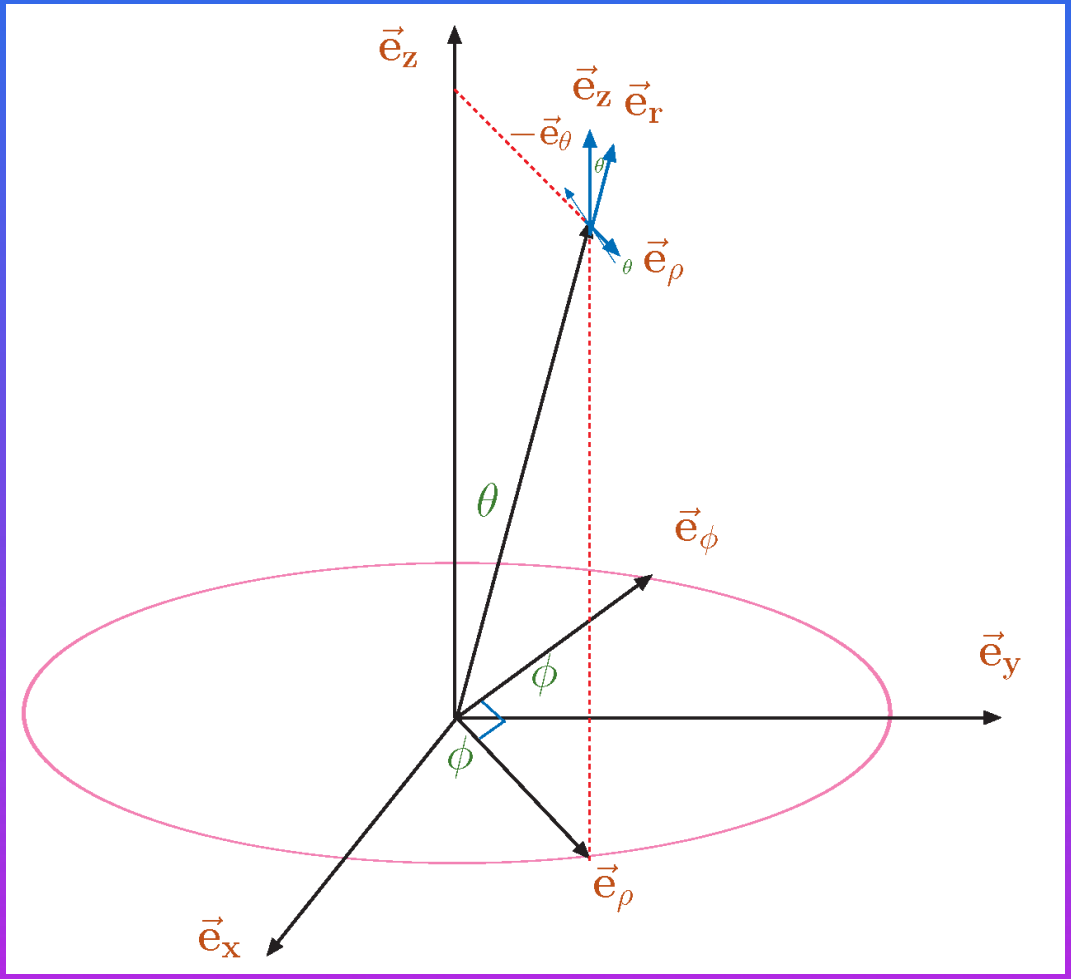


$$\vec{e}_\rho = \cos\phi\vec{e}_x + \sin\phi\vec{e}_y \quad \vec{e}_\phi = -\sin\phi\vec{e}_x + \cos\phi\vec{e}_y$$

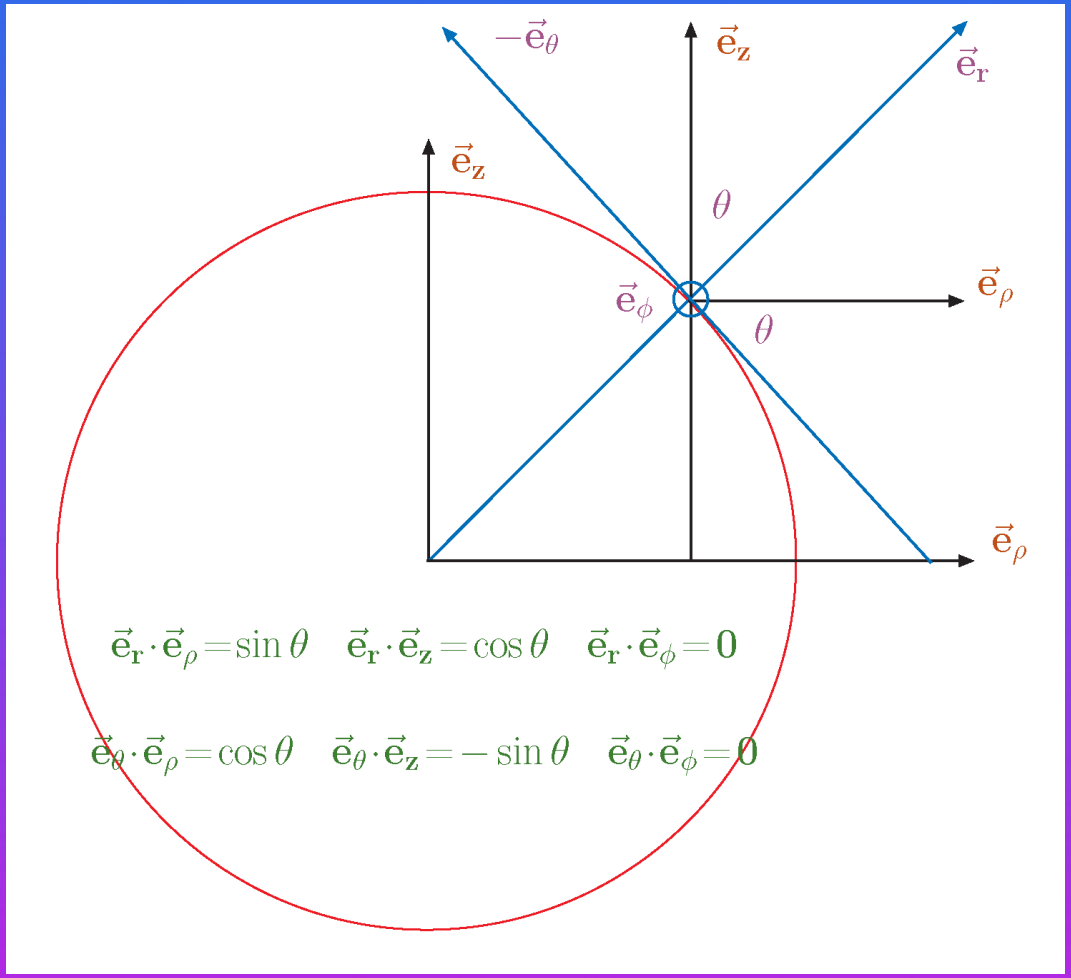
$$\vec{e}_x = \cos\phi\vec{e}_\rho - \sin\phi\vec{e}_\phi \quad \vec{e}_y = \sin\phi\vec{e}_\rho + \cos\phi\vec{e}_\phi$$

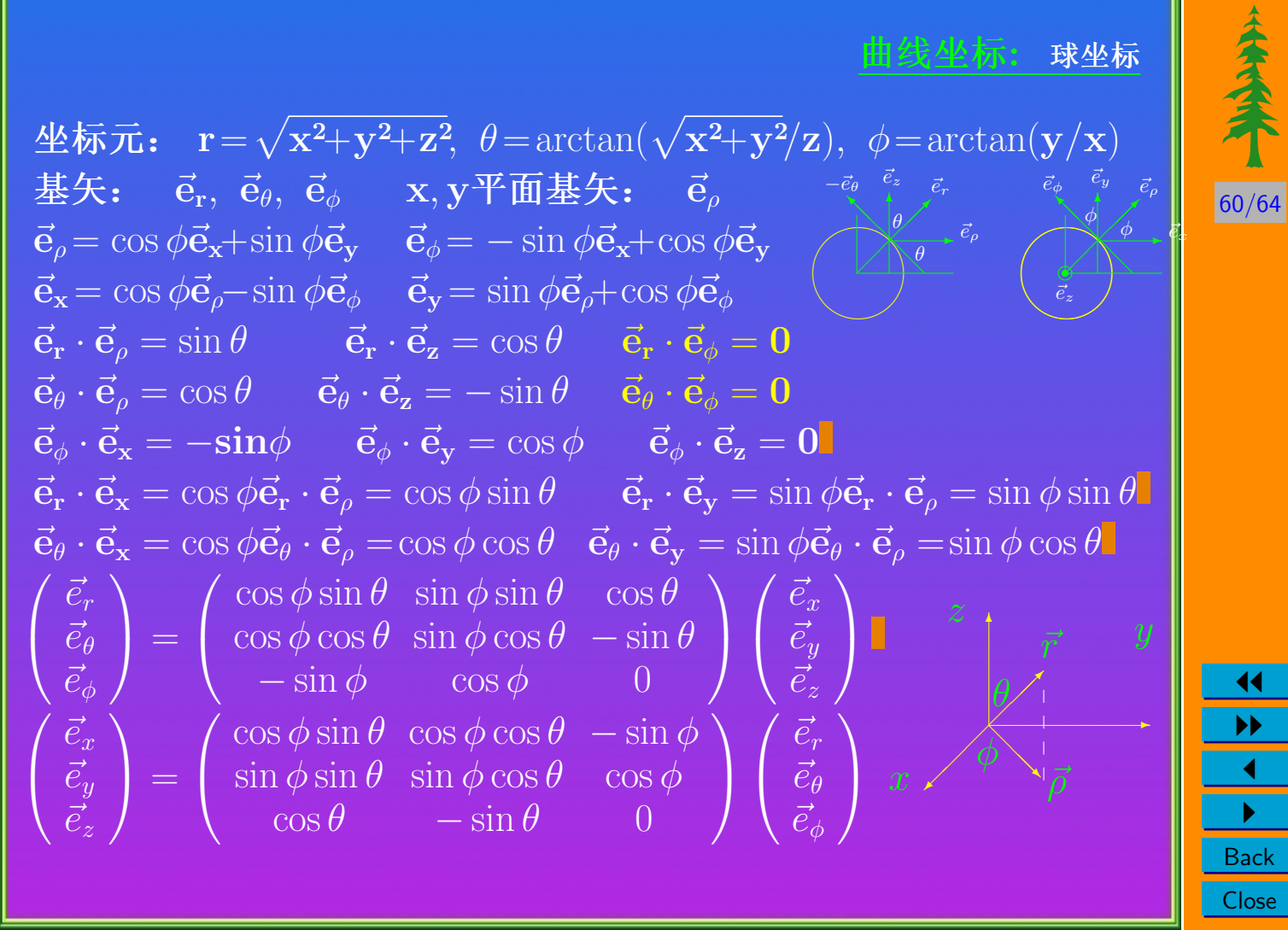
$$\vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_x = -\sin\phi \quad \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_y = \cos\phi \quad \vec{e}_\phi \cdot \vec{e}_z = 0$$




$\vec{e}_z$
$\vec{e}_z$ $\vec{e}_r$
$-\vec{e}_\theta$
θ
θ
$\vec{e}_\rho$
θ
$\vec{e}_\phi$
$\vec{e}_y$
ϕ
ϕ
$\vec{e}_\rho$
$\vec{e}_x$

Back
Close


$-\vec{e}_\theta$
$\vec{e}_z$
$\vec{e}_r$
$\vec{e}_z$
θ
$\vec{e}_\rho$
$\vec{e}_\phi$
θ
$\vec{e}_\rho$
$\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\rho = \sin\theta \quad \vec{e}_r \cdot \vec{e}_z = \cos\theta \quad \vec{e}_r \cdot \vec{e}_\phi = 0$
$\vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\rho = \cos\theta \quad \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_z = -\sin\theta \quad \vec{e}_\theta \cdot \vec{e}_\phi = 0$



坐标元： $\mathbf{r}=\sqrt{\mathbf{x^2+y^2+z^2}},\ \theta=\arctan(\sqrt{\mathbf{x^2+y^2}}/\mathbf{z}),\ \phi=\arctan(\mathbf{y}/\mathbf{x})$

基矢： $\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r},\ \vec{\mathbf{e}}_\theta,\ \vec{\mathbf{e}}_\phi$ $\mathbf{x},\mathbf{y}$平面基矢： $\vec{\mathbf{e}}_\rho$

$\vec{\mathbf{e}}_\rho=\cos\phi\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}+\sin\phi\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y}$ $\vec{\mathbf{e}}_\phi=-\sin\phi\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}+\cos\phi\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y}$

$\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}=\cos\phi\vec{\mathbf{e}}_\rho-\sin\phi\vec{\mathbf{e}}_\phi$ $\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y}=\sin\phi\vec{\mathbf{e}}_\rho+\cos\phi\vec{\mathbf{e}}_\phi$

$\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\rho=\sin\theta$ $\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}=\cos\theta$ $\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\phi=\mathbf{0}$

$\vec{\mathbf{e}}_\theta\cdot\vec{\mathbf{e}}_\rho=\cos\theta$ $\vec{\mathbf{e}}_\theta\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}=-\sin\theta$ $\vec{\mathbf{e}}_\theta\cdot\vec{\mathbf{e}}_\phi=\mathbf{0}$

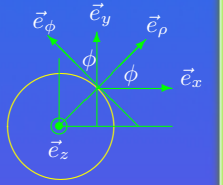
$\vec{\mathbf{e}}_\phi\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}=-\mathbf{sin}\phi$ $\vec{\mathbf{e}}_\phi\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y}=\cos\phi$ $\vec{\mathbf{e}}_\phi\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{z}=\mathbf{0}$

$\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}=\cos\phi\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\rho=\cos\phi\sin\theta$ $\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y}=\sin\phi\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\cdot\vec{\mathbf{e}}_\rho=\sin\phi\sin\theta$

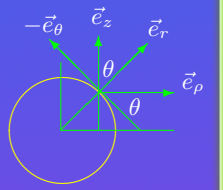
$\vec{\mathbf{e}}_\theta\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{x}=\cos\phi\vec{\mathbf{e}}_\theta\cdot\vec{\mathbf{e}}_\rho=\cos\phi\cos\theta$ $\vec{\mathbf{e}}_\theta\cdot\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{y}=\sin\phi\vec{\mathbf{e}}_\theta\cdot\vec{\mathbf{e}}_\rho=\sin\phi\cos\theta$

$$\begin{pmatrix}\vec{e}_r\\ \vec{e}_\theta\\ \vec{e}_\phi\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\phi\sin\theta & \sin\phi\sin\theta & \cos\theta\\ \cos\phi\cos\theta & \sin\phi\cos\theta & -\sin\theta\\ -\sin\phi & \cos\phi & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\vec{e}_x\\ \vec{e}_y\\ \vec{e}_z\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}\vec{e}_x\\ \vec{e}_y\\ \vec{e}_z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\phi\sin\theta & \cos\phi\cos\theta & -\sin\phi\\ \sin\phi\sin\theta & \sin\phi\cos\theta & \cos\phi\\ \cos\theta & -\sin\theta & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\vec{e}_r\\ \vec{e}_\theta\\ \vec{e}_\phi\end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix}\vec{e}_r\\ \vec{e}_\theta\\ \vec{e}_\phi\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\phi\sin\theta & \sin\phi\sin\theta & \cos\theta\\ \cos\phi\cos\theta & \sin\phi\cos\theta & -\sin\theta\\ -\sin\phi & \cos\phi & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\vec{e}_x\\ \vec{e}_y\\ \vec{e}_z\end{pmatrix}$$



$$\begin{pmatrix}\vec{e}_x\\ \vec{e}_y\\ \vec{e}_z\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\cos\phi\sin\theta & \cos\phi\cos\theta & -\sin\phi\\ \sin\phi\sin\theta & \sin\phi\cos\theta & \cos\phi\\ \cos\theta & -\sin\theta & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\vec{e}_r\\ \vec{e}_\theta\\ \vec{e}_\phi\end{pmatrix}$$

$$\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}}{\partial\mathbf{r}}=\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\theta}{\partial\mathbf{r}}=\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\phi}{\partial\mathbf{r}}=\mathbf{0}\qquad\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}}{\partial\theta}=\vec{\mathbf{e}}_\theta\qquad\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\theta}{\partial\theta}=-\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\qquad\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\phi}{\partial\theta}=\mathbf{0}$$

$$\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}}{\partial\phi}=\sin\theta\vec{\mathbf{e}}_\phi\qquad\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\theta}{\partial\phi}=\cos\theta\vec{\mathbf{e}}_\phi\qquad\frac{\partial\vec{\mathbf{e}}_\phi}{\partial\phi}=-\sin\theta\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}-\cos\theta\vec{\mathbf{e}}_\theta$$

沿基矢方向的无穷小线元： $\mathbf{dl_1}=\mathbf{dr},\quad\mathbf{dl_2}=\mathbf{r}\mathrm{d}\theta,\quad\mathbf{dl_3}=\mathbf{r}\sin\theta\mathrm{d}\phi$

微分算符：$\nabla=\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\dfrac{\partial}{\partial\mathbf{r}}+\vec{\mathbf{e}}_\theta\dfrac{1}{\mathbf{r}}\dfrac{\partial}{\partial\theta}+\vec{\mathbf{e}}_\phi\dfrac{1}{\mathbf{r}\sin\theta}\dfrac{\partial}{\partial\phi}$ 矢量场：$\vec{\mathbf{f}}=\mathbf{f}_\mathbf{r}\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}+\mathbf{f}_\theta\vec{\mathbf{e}}_\theta+\mathbf{f}_\phi\vec{\mathbf{e}}_\phi$

标量场的梯度： $\nabla\phi=\vec{\mathbf{e}}_\mathbf{r}\dfrac{\partial\phi}{\partial\mathbf{r}}+\vec{\mathbf{e}}_\theta\dfrac{1}{\mathbf{r}}\dfrac{\partial\phi}{\partial\theta}+\vec{\mathbf{e}}_\phi\dfrac{1}{\mathbf{r}\sin\theta}\dfrac{\partial\phi}{\partial\phi}$

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial r}=\frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial r}=\frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial r}=0 \qquad \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta}=\vec{e}_\theta \qquad \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta}=-\vec{e}_r \qquad \frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial \theta}=0$$

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi}=\sin\theta\vec{e}_\phi \qquad \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \phi}=\cos\theta\vec{e}_\phi \qquad \frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial \phi}=-\sin\theta\vec{e}_r-\cos\theta\vec{e}_\theta$$

微分算符：$\nabla=\vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\vec{e}_\phi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}$ 矢量场：$\vec{f}=f_r\vec{e}_r+f_\theta\vec{e}_\theta+f_\phi\vec{e}_\phi$

标量场的梯度： $\nabla\phi=\vec{e}_r\frac{\partial\phi}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}+\vec{e}_\phi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\phi}$

矢量场的散度： $\nabla\cdot\vec{f}=[\vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\vec{e}_\phi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}]\cdot(f_r\vec{e}_r+f_\theta\vec{e}_\theta+f_\phi\vec{e}_\phi)$

$$=\frac{\partial f_r}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f_\phi}{\partial\phi}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\cdot\left(f_r\frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\theta}+f_\theta\frac{\partial\vec{e}_\theta}{\partial\theta}\right)+\vec{e}_\phi\frac{1}{r\sin\theta}\cdot\left(f_r\frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\phi}+f_\theta\frac{\partial\vec{e}_\theta}{\partial\phi}\right)$$

$$=\frac{\partial f_r}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f_\phi}{\partial\phi}+\frac{2f_r}{r}+\frac{f_\theta\cos\theta}{r\sin\theta}$$

$$\vec{f}\to\vec{\nabla}\Rightarrow\nabla^2=\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla}=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\theta}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}$$



$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial r}=\frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial r}=\frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial r}=0 \qquad \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta}=\vec{e}_\theta \qquad \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta}=-\vec{e}_r \qquad \frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial \theta}=0$$

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi}=\sin\theta\vec{e}_\phi \qquad \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \phi}=\cos\theta\vec{e}_\phi \qquad \frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial \phi}=-\sin\theta\vec{e}_r-\cos\theta\vec{e}_\theta$$

标量场的梯度： $\nabla\phi=\vec{e}_r\frac{\partial\phi}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial\phi}{\partial\theta}+\vec{e}_\phi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial\phi}{\partial\phi}$

矢量场的散度： $\nabla\cdot\vec{f}=\frac{\partial f_r}{\partial r}+\frac{1}{r}\frac{\partial f_\theta}{\partial\theta}+\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f_\phi}{\partial\phi}+\frac{2f_r}{r}+\frac{f_\theta\cos\theta}{r\sin\theta}$

$$\nabla^2=\frac{\partial^2}{\partial r^2}+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}+\frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\phi^2}+\frac{2}{r}\frac{\partial}{\partial r}+\frac{\cos\theta}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}$$

矢量场的旋度：$\nabla\times\vec{f}=[\vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\vec{e}_\phi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}]\times(f_r\vec{e}_r+f_\theta\vec{e}_\theta+f_\phi\vec{e}_\phi)$

$$=\vec{e}_\phi\frac{\partial f_\theta}{\partial r}-\vec{e}_\theta\frac{\partial f_\phi}{\partial r}-\vec{e}_\phi\frac{\partial f_r}{r\partial\theta}+\vec{e}_r\frac{\partial f_\phi}{r\partial\theta}+\vec{e}_\theta\frac{\partial f_r}{r\sin\theta\partial\phi}-\vec{e}_r\frac{\partial f_\theta}{r\sin\theta\partial\phi}$$
$$+\frac{1}{r}\vec{e}_\theta\times[f_r\frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\theta}+f_\theta\frac{\partial\vec{e}_\theta}{\partial\theta}]+\frac{1}{r\sin\theta}\vec{e}_\phi\times[f_r\frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\phi}+f_\theta\frac{\partial\vec{e}_\theta}{\partial\phi}+f_\phi\frac{\partial\vec{e}_\phi}{\partial\phi}]$$

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial r}=\frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial r}=\frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial r}=0 \qquad \frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \theta}=\vec{e}_\theta \qquad \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \theta}=-\vec{e}_r \qquad \frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial \theta}=0$$

$$\frac{\partial \vec{e}_r}{\partial \phi}=\sin\theta\vec{e}_\phi \qquad \frac{\partial \vec{e}_\theta}{\partial \phi}=\cos\theta\vec{e}_\phi \qquad \frac{\partial \vec{e}_\phi}{\partial \phi}=-\sin\theta\vec{e}_r-\cos\theta\vec{e}_\theta$$

矢量场的旋度：$\nabla\times\vec{f}=[\vec{e}_r\frac{\partial}{\partial r}+\vec{e}_\theta\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial\theta}+\vec{e}_\phi\frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\phi}]\times(f_r\vec{e}_r+f_\theta\vec{e}_\theta+f_\phi\vec{e}_\phi)$

$$=\vec{e}_\phi\frac{\partial f_\theta}{\partial r}-\vec{e}_\theta\frac{\partial f_\phi}{\partial r}-\vec{e}_\phi\frac{\partial f_r}{r\partial\theta}+\vec{e}_r\frac{\partial f_\phi}{r\partial\theta}+\vec{e}_\theta\frac{\partial f_r}{r\sin\theta\partial\phi}-\vec{e}_r\frac{\partial f_\theta}{r\sin\theta\partial\phi}$$
$$+\frac{1}{r}\vec{e}_\theta\times[f_r\frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\theta}+f_\theta\frac{\partial\vec{e}_\theta}{\partial\theta}]+\frac{1}{r\sin\theta}\vec{e}_\phi\times[f_r\frac{\partial\vec{e}_r}{\partial\phi}+f_\theta\frac{\partial\vec{e}_\theta}{\partial\phi}+f_\phi\frac{\partial\vec{e}_\phi}{\partial\phi}]$$

$$=\vec{e}_\phi\frac{\partial f_\theta}{\partial r}-\vec{e}_\theta\frac{\partial f_\phi}{\partial r}-\vec{e}_\phi\frac{\partial f_r}{r\partial\theta}+\vec{e}_r\frac{\partial f_\phi}{r\partial\theta}+\vec{e}_\theta\frac{\partial f_r}{r\sin\theta\partial\phi}-\vec{e}_r\frac{\partial f_\theta}{r\sin\theta\partial\phi}$$
$$+\frac{1}{r}\vec{e}_\theta\times[f_r\vec{e}_\theta-f_\theta\vec{e}_r]-\frac{f_\phi}{r\sin\theta}\vec{e}_\phi\times[\sin\theta\vec{e}_r+\cos\theta\vec{e}_\theta]$$

$$=\vec{e}_r[\frac{\partial f_\phi}{r\partial\theta}-\frac{\partial f_\theta}{r\sin\theta\partial\phi}+\frac{f_\phi\cos\theta}{r\sin\theta}]+\vec{e}_\theta[\frac{\partial f_r}{r\sin\theta\partial\phi}-\frac{\partial f_\phi}{\partial r}-\frac{f_\phi}{r}]+\vec{e}_\phi[\frac{\partial f_\theta}{\partial r}-\frac{\partial f_r}{r\partial\theta}+\frac{f_\theta}{r}]$$











Back

Close